

4. ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO DE MATEMÁTICA

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Evolução histórica dos números naturais. Contagem de rotina Contagem ascendente e descendente Reconhecimento de números no contexto diário: indicação de quantidades, indicação de ordem ou indicação de código para a organização de informações	(EF01MA23MG) Relacionar a história da Matemática na construção do número e sua importância no contexto social. (EF01MA01A) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas. (EF01MA01B) Reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação.	Apresentar aos alunos situações que apresentem: - Números que expressam contagem, usados para responder às perguntas tais como: Quantos tem? Onde tem mais? Quantos a mais? - Números que expressam ordem e que são úteis em situações em que é importante indicar primeiro, segundo e terceiro; - Números utilizados em cupom fiscal, RG, CPF, título de eleitor, código de barras e que expressam códigos, dentre outros. - Músicas, poemas, histórias que envolvam o número.
	Quantificação de elementos de uma coleção: estimativas, contagem um a um, pareamento ou outros agrupamentos e comparação	EF01MA02X) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento, a linguagem oral, a notação numérica e/ou registros não convencionais e outros agrupamentos. EF01MA03X) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20 elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”, utilizando estratégias próprias, como desenhos e materiais manipuláveis.	Propor situações que envolvam contagens, agrupamentos, distribuição de objetos e comparação de quantidades, como agrupar feijões, tampinhas, palitos, etc. Propor situações-problema, envolvendo os números, como jogos (amarelinha, dominó numérico, dentre outros). Propor competições e batalhas, envolvendo números. Realizar brincadeiras cantadas ou jogos verbais, envolvendo números e fatos fundamentais.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS			Permitir que a criança crie, monte, organize as próprias estratégias de cálculo.
	Leitura, escrita e comparação de números naturais (até 100) Reta numérica	(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros.	Montar com os alunos um varal de números na sala de aula, para representar ludicamente uma reta numerada.
		(EF01MA05A) Localizar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica.	Elaborar, com ajuda dos alunos, a tabela numérica (0 a 100) a ser fixada na sala, para consulta durante o cotidiano escolar.
		(EF01MA05XB) Representar e comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica.	Utilizar tabelas numéricas impressas para trabalhar sequências e suas regularidades. Promover atividades escritas e orais envolvendo números.
	Construção de fatos básicos da adição	(EF01MA06X) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas.	Incentivar, os alunos a usarem objetos que contenham números, como reta numérica, régua, tabelas numéricas, etc. Promover atividades de cálculos ajudando os alunos a construírem estratégias de resolução, por meio do uso de materiais concretos.
	Composição e decomposição de números naturais Estimativas e cálculo mental. Composição e decomposição de números naturais	(EF01MA07A) Compor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. (EF01MA07B) Decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo.	Propor a decomposição e a composição de números por meio de materiais manipuláveis, como tampinhas, lacres de latinha, palitos, lápis, dentre outros, compondo, por meio de adições diversas determinado numeral e decompondo-o por meio de subtrações. Como $12 = 11 + 1$, $6 + 6$, $4 + 8$, $12 + 0$, $10 + 2$, $9 + 3$, $5 + 7$.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Estimativas e cálculo mental.	(EF01MA24MG) Realizar estimativas e cálculo mental com números naturais (até ordem de dezenas).	
	Operações com números naturais. Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar)	(EF01MA25MG) Operar com os números naturais: adição e subtração, sem agrupamento e desagrupamento (até duas ordens).	Recorrer a imagens e/ou materiais concretos na representação das quantidades a serem juntadas, acrescentadas, etc.
		(EF01MA08A) Resolver problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.	Propor situações nas quais as ações sejam evidenciadas, juntar, acrescentar, retirar, diminuir, somar, reunir, comparar, etc., e associá-las às operações matemáticas pertinentes (adição e subtração).
		(EF01MA08B) Elaborar (coletivamente) problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.	Propor situações-problema, envolvendo números, medidas e formas, pelo estabelecimento de uma sequência de resolução. Representar situações-problema realizadas com material concreto e/ou por meio de imagens, utilizando a linguagem matemática (números e símbolos).
ÁLGEBRA	Padrões figurais e numéricos: investigação de regularidades ou padrões em sequências	(EF01MA09) Identificar, comparar e organizar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos, tais como cor, forma e medida.	Proporcionar condições de organização e ordenação de conjuntos de objetos do cotidiano que contêm padrões de identificação (forma, cor, tamanho etc.) e aplicando-os na organização de sequências.
	Sequências recursivas: observação de regras usadas utilizadas em séries numéricas (mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, por exemplo)	EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade), os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras.	Desenvolver atividades permanentes, envolvendo “desafios matemáticos” relacionados à produção e/ou identificação de sequências. Apresentar padrões em sequências numéricas ou geométricas, de modo a perceber sua regularidade e, então, expressá-la. Exemplos:

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GEOMETRIA			um triângulo, um retângulo, um círculo, um triângulo, um retângulo, um círculo; na sequência numérica 0, 2, 4, 6, 8..., cada elemento é obtido da soma do seu antecessor com 2.
	Localização de objetos e de pessoas no espaço, utilizando diversos pontos de referência e vocabulário apropriado.	(EF01MA11) Identificar, interpretar, representar e descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás.	Propor situações que envolvam os termos como: em frente, atrás, à direita, à esquerda, mais perto, mais longe, entre. Ex: <i>(João está à minha direita e Maria está atrás de mim)</i> .
		(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o referencial.	Incentivar os alunos a representarem itinerários, caminhos e trajetos em cenários virtuais e reais. Localizar um local dado em malha quadriculada (contando quadradinhos) e/ou criar roteiros na referida malha.
	Figuras geométricas espaciais: reconhecimento e relações com objetos familiares do mundo físico.	(EF01MA13X) Reconhecer e relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos retangulares) a objetos familiares do mundo físico, sem uso obrigatório de nomenclatura.	Manusear embalagens diversas, associando-as aos sólidos geométricos, observando vértices (pontas), arestas (quinas) e faces (superfícies). Proporcionar aos alunos atividades relacionando figuras geométricas a objetos conhecidos ou familiares do mundo físico, envolvendo a introdução dos nomes das figuras geométricas associadas a esses objetos, bem como o reconhecimento de pelo menos algumas características que elas apresentam, em especial no que diz respeito a ter ou não faces e vértices e ser ou não redondas.
	Figuras geométricas planas: reconhecimento do formato das faces de	(EF01MA26MG) Observar formas geométricas presentes em elementos da natureza e nos objetos criados pelo homem e suas características.	Passar tinta guache sobre uma superfície de um sólido geométrico e carimbar em folha de papel A4, reproduzindo todas as faces e associando cada forma obtida à correspondente face do

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GEOMETRIA	figuras geométricas espaciais.	(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos.	sólido. As partes carimbadas podem ser associadas às formas planas: retângulo, quadrado, círculo, etc. Projetar na parede, com recurso de uma lanterna, faces de diferentes sólidos geométricos, verificando a possibilidade de mais de uma forma plana nas faces de um sólido. Propor atividades para elaboração de mosaicos e faixas decorativas com figuras geométricas planas.
	Medidas de comprimento, massa e capacidade: comparações e unidades de medida não convencionais.	EF01MA15X) Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano, utilizando material concreto, quando necessário. (EF01MA27MG) Utilizar unidades não padronizadas para medir comprimentos, capacidades ou massas.	Propor atividades em que os alunos tenham que medir, usando medidas alternativas, como palmos, pés, dedos, passos. Manusear, constantemente, objetos e instrumentos para medir: litros, vasilhas, régua, fitas métricas, relógios, calendários. Promover situações de comparação de duas grandezas utilizando unidades padronizadas ou não (comprimento, capacidade, massa), quanto aos termos associados e adequados a cada comparação (mais leve, mais pesado, mais curto, mais comprido, mais largo, mais estreito, mais cheio, mais vazio, entre outros). Utilizar balanças diversas como instrumentos de medida de massa.
GRANDEZAS E MEDIDAS		(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimentos relativos a um dia, utilizando, quando possível, os horários dos eventos.	Propor a construção da rotina diária dos alunos, registrando os horários.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GRANDEZAS E MEDIDAS	Medidas de tempo: unidades de medida de tempo, suas relações e o uso do calendário.	(EF01MA28MG) Identificar instrumentos apropriados (relógios e calendários) para medir tempo (dias, semanas e meses).	Estimular a consulta diária, junto aos alunos de calendários e relógios (confeção de relógios e outros instrumentos de medição do tempo).
		(EF01MA29MG) Estimar e medir o decorrer do tempo usando “antes ou depois”, “ontem, hoje ou amanhã”, “dia ou noite”, “manhã, tarde ou noite”, “hora ou meia hora”.	
		(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, quando necessário.	
		(EF01MA18X) Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da semana de uma data, consultando calendários, inclusive o calendário linear.	
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de cédulas e moedas	(EF01MA19X) Reconhecer e relacionar cédulas e moedas que circulam no Brasil e possíveis trocas entre cédulas, entre moedas e entre cédulas e moedas, em função de seus valores para resolver situações simples do cotidiano do estudante, explorando o uso de material concreto.	Utilizar cédulas e moedas de brincadeira para jogos diversos, realizar atividades e resolver problemas. Promover passeios a supermercados ou mercadinhos, para contextualizar o trabalho com medidas e valores em dinheiro.
	Noção de acaso	(EF01MA20X) Identificar e classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá com certeza”, “talvez aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do cotidiano.	Colocar os crachás dos alunos em um saco e realizar perguntas tais como: - <i>é possível retirar o crachá de um aluno que faltou?</i> - <i>é possível retirar o crachá de um aluno que esteja presente à aula?</i> - <i>é possível retirar um crachá que seja o do ajudante do dia?</i> - <i>é possível retirar o crachá de um professor?</i> - <i>é possível retirar o crachá de uma menina?</i> - <i>é possível retirar o crachá de um menino?</i> Analisar eventos cotidianos (ou não) tais como:

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA			- <i>Irá chover hoje? (Pode ser que sim, pode ser que não, depende de como está o tempo).</i> - <i>A noite vai chegar? O Sol irá se pôr?</i> - <i>O Sol irá aparecer à noite?</i>
	Leitura de tabelas e de gráficos de colunas simples	(EF01MA21X) Ler e interpretar dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.	Pesquisar, na internet, em revistas e jornais, a presença de tabelas e gráficos e proporcionar a leitura e interpretação dos mesmos.
		(EF01MA30MG) Coletar e organizar (com auxílio do professor) informações em tabelas, listas e gráficos.	
		(EF01MA31MG) Representar (com auxílio do professor) dados coletados por meio de tabelas e gráficos.	
	Coleta e organização de informações Registros pessoais para comunicação de informações coletadas.	(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse e universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de representações pessoais.	Buscar no contexto das demais disciplinas, fábulas, contos, elementos diversos que proporcionem a oportunidade de criar tabelas e gráficos. Propor aos alunos que realizem coleta de dados, nos contextos familiar e escolar, para posterior elaboração de tabelas e gráficos. Usar situações de sala de aula, como uma pesquisa realizada, para elaborar gráficos e tabelas.

4. ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO DE MATEMÁTICA

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Leitura, escrita, comparação e ordenação de números de até três ordens pela compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e papel do zero)	(EF02MA24MG) Identificar números pares e números ímpares.	Propor aos alunos observarem a presença dos números nos contextos familiar e escolar.
		(EF02MA25MG) Localizar e representar os números naturais (até a ordem de centenas) na reta numérica.	Ouvir músicas, poemas, histórias que envolvam números.
		(EF02MA26MG) Identificar a posição de um objeto ou número numa série explicitando a noção de sucessor e antecessor.	Elaborar, com ajuda dos alunos, a tabela numérica (0 a 100) a ser fixada na sala, para consulta a todo o momento.
		(EF02MA27MG) Reconhecer termos como dúzia e meia dúzia; dezena e meia dezena; centena e meia centena, associando-os às suas respectivas quantidades.	Utilizar, sistematicamente, tabelas numéricas impressas, para trabalhar seqüências e suas regularidades (na formação dos numerais).
		(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).	Promover atividades escritas e orais, envolvendo números.
		EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades).	
		(EF02MA03) Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou	

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS		“tem a mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos.	
	Composição e decomposição de números naturais (até 1000)	(EF02MA28MG) Compreender e utilizar as regras do Sistema de Numeração Decimal (SND) para leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais.	Propor atividades que envolvam a construção do conceito de base 10: agrupamentos de materiais diversos e respectivas trocas ao ampliar a quantidade de elementos.
		(EF02MA29MG) Determinar o valor posicional e absoluto de um algarismo em um número.	Usar o material dourado como recurso na consolidação do sistema de numeração decimal.
		(EF02MA04A) Compor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições.	Usar o ábaco como recurso na construção do conceito de valor posicional.
		(EF02MA04B) Decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições.	Propor jogos que envolvam o pensamento numérico.
		(EF02MA30MG) Realizar estimativas e cálculo mental com números naturais (até ordem de centenas).	Incentivar os alunos a usarem os objetos numerados, como réguas, pedras de bingo, tabelas numéricas.
	Construção de fatos fundamentais da adição e da subtração	(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito.	Utilizar material concreto, tais como as fichas escalonadas, como facilitador na decomposição de numerais. Ex.: $928 = 900 + 20 + 8$. O aluno terá que encontrar as fichas correspondentes ao 900, ao 20 e ao 8 e as sobrepor.
	Construção de fatos fundamentais da adição e da subtração		Construir por meio de sequência numérica, a partir da regularidade observada os fatos básicos da adição e da subtração. Possibilitar atividades relativas a cálculos mentais, ajudando os alunos a construir estratégias de resolução dos fatos fundamentais. Realizar brincadeiras cantadas ou jogos verbais, envolvendo números e fatos fundamentais.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar)	(EF02MA31MG) Operar com os números naturais: adição e subtração com e sem agrupamento e desagrupamento. (até três ordens).	- Propiciar situações-problema, envolvendo adição e subtração. - Propor situações-problema, envolvendo números, medidas, formas, pelo estabelecimento de uma sequência de resolução.
		(EF02MA06A) Resolver problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais.	
		(EF02MA06B) Elaborar (coletivamente) problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais.	
	Problemas envolvendo adição de parcelas iguais (multiplicação)	(EF02MA32MG) Construir fatos básicos da multiplicação (por 2, 3, 4 e 5).	Desenvolver atividades que envolvam a ideia de multiplicação: material dourado, tábuas de multiplicação, geoplano, etc. Manusear e consultar, constantemente, a tábua de Pitágoras. Utilizar material concreto para construir situações envolvendo o princípio multiplicativo, como por exemplo, bermudas, camisetas, bonés, ou outros elementos do cotidiano dos alunos. Propor aos alunos que tragam calculadoras, ajudando-os a manuseá-las e a usá-las para confirmar cálculos (adição, subtração, multiplicação). Desenvolver atividades permanentes do tipo “desafios matemáticos”, envolvendo multiplicações, adições e subtrações.
		(EF02MA33MG) Reconhecer termos como dobro e triplo, associando-os às suas respectivas quantidades.	
	Problemas envolvendo adição de parcelas iguais (multiplicação)	(EF02MA34MG) Operar com os números naturais: multiplicação (por 2, 3, 4 e 5).	
		(EF02MA07A) Resolver problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens e/ou material manipulável.	
	Problemas envolvendo adição de parcelas iguais (multiplicação)	(EF02MA07B) Elaborar (coletivamente) problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens e/ou material manipulável.	

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS			Propor projetos didáticos aos alunos, envolvendo assuntos que causem interesse, isto é, que sejam desafiadores
	Problemas envolvendo significados de: dobro, metade, triplo e terça parte.	EF02MA08A) Resolver problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, com o suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais. (EF02MA08B) Elaborar (coletivamente) problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, com o suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais.	Propor situações-problema envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte. Associar terça parte à divisão por três e triplo à multiplicação por 3; metade à divisão por dois e dobro à multiplicação por 2.
ÁLGEBRA	Construção de seqüências repetitivas e de seqüências recursivas	EF02MA09X) Identificar e construir seqüências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida.	Propor jogos como o Jogo da batata quente: a batata é passada de aluno por aluno, quando o professor falar “pare”, a criança fala o número em que está na sua vez.
	Identificação de regularidade de seqüências e determinação de elementos ausentes na seqüência.	(EF02MA10) Descrever um padrão (ou regularidade) de seqüências repetitivas e de seqüências recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos. (EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em seqüências repetitivas e em seqüências recursivas de números naturais, objetos ou figuras.	Propor aos alunos mobilizarem os conhecimentos que já possuem sobre padrões para estabelecer regularidades sobre seqüências repetitivas. Trabalhar com a regularidade em uma seqüência. Proporcionar a socialização da seqüência entre os colegas, descobrindo o padrão. Propor a complementação de seqüências nas quais estejam faltando elementos. Por exemplo: triângulo amarelo, triângulo verde, triângulo vermelho, triângulo amarelo, triângulo verde, e assim por diante.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GEOMETRIA	Localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço, segundo pontos de referência, e indicação de mudanças de direção e sentido	EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido.	Utilizar o espaço escolar como referencial para a localização e o deslocamento de pessoas, solicitando aos alunos descrever trajetos com idas e vindas, primeiro com seu próprio vocabulário apropriando-se progressivamente dos termos pertinentes. Propiciar situações de deslocamento, que relacionam direção e sentido (ir adiante, em linha reta e mudar de direção virando à direita ou à esquerda; caminhar na mesma direção, mas em sentido oposto ao deslocamento de alguém, etc). Utilizar o software LOGO ou similar como ferramenta de construção desse conhecimento.
	Esboço de roteiros e de plantas simples	(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando entradas, saídas e alguns pontos de referência.	Incentivar os alunos a representarem itinerários, caminhos e trajetos em cenários virtuais e reais. Desenhar em planta baixa partes da casa ou a casa em que vive, representando entradas/saídas e janelas.
	Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): reconhecimento e características.	(EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico.	Identificar em elementos da natureza (rochas, troncos de árvores, sementes, frutos, etc) e em objetos do cotidiano, tais como embalagens variadas, móveis, utensílios domésticos, brinquedos, etc., objetos que se assemelham às formas geométricas espaciais. Comparar os sólidos geométricos por seus atributos, estabelecendo relações de semelhança e diferenças. Confeccionar maquetes e croquis para explorar figuras, espaços e formas.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GEOMETRIA	Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): reconhecimento e características.	(EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo), por meio de características comuns, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em sólidos geométricos.	Observar, comparar e representar as formas planas existentes nas superfícies dos sólidos geométricos, em atividades tais como: passar tinta guache sobre uma superfície de um sólido geométrico e carimbar em folha de papel A4, reproduzindo todas as faces e associando cada forma obtida à correspondente face do sólido. As partes carimbadas podem ser associadas às formas planas: retângulo, quadrado, círculo, etc.; Projetar na parede, com recurso de uma lanterna, faces de diferentes sólidos geométricos. Trabalhar com construção de formas geométricas planas, reconhecendo e descrevendo, informalmente, características, como número de lados e de vértices. Construir formas planas no geoplano com o auxílio de elásticos ou cordões. Propor atividades para elaboração de mosaicos e faixas decorativas utilizando formas geométricas.
		(EF02MA35MG) Utilizar unidades não padronizadas para medir comprimento: palmo, pé, passo, palito, barbante e etc. (EF02MA36MG) Estimar ordens de grandeza de comprimento antes de efetuar medições. (EF02MA37MG) Reconhecer e utilizar instrumentos de medidas convencionais de comprimento, como: régua, fita métrica e trena. (EF02MA16A) Estimar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos,	Propor atividades em que os alunos tenham que medir, usando medidas alternativas, como palmos, pés, dedos, pedaços de madeira. Propor medições com instrumentos diversos tais como régua, fita métrica, trena, dentre outros. Possibilitar que os alunos meçam objetos, superfícies, etc., presentes na escola.
GRANDEZAS E MEDIDAS	Medida de comprimento: unidades não padronizadas e		

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GRANDEZAS E MEDIDAS	padronizadas (metro, centímetro e milímetro)	utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados. (EF02MA16B) Medir comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados. (EF02MA16C) Comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados.	Manusear, constantemente, objetos e instrumentos para medir: litros, vasilhas, baldes, copo graduado, dentre outros do universo de conhecimento do aluno. Medir com balanças de diferentes tipos.
	Medida de capacidade e de massa: unidades de medida não convencionais e convencionais (litro, mililitro, grama e quilograma)	(EF02MA17A) Reconhecer e utilizar instrumentos de medidas convencionais e não convencionais de massa, como a balança. (EF02MA17A) Estimar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma). (EF02MA17B) Medir capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma). (EF02MA17C) Comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma).	
	Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso	(EF02MA39MG) Reconhecer unidades de medidas de tempo (ano, mês, quinzena, semana, dia, horas) e conversões entre elas.	

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GRANDEZAS E MEDIDAS	do calendário, leitura de horas em relógios digitais e ordenação de datas	(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda.	Construir e consultar, diariamente, com os alunos, calendários e relógios. Utilizar instrumentos diversos para medida do tempo: cronômetros, ampulhetas, etc.
		(EF02MA40MG) Comparar, através de estratégias pessoais grandezas de tempo, tendo como referência unidades de medidas não convencionais e convencionais.	
		(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar o horário do início e do fim do intervalo.	
		(EF02MA19URA01) Ler horas, comparando relógios digitais e de ponteiros.	
	Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de cédulas e moedas e equivalência de valores	(EF02MA41MG) Identificar quantidade de dinheiro em cédulas e moedas do sistema Monetário Brasileiro.	Utilizar réplicas de cédulas e moedas para jogar, realizar atividades e resolver problemas. Promover passeios a supermercados ou mercadinhos, para contextualizar o trabalho com valores em dinheiro e medidas ou montar um mercadinho em sala.
		(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas.	
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	Análise da ideia de aleatório em situações do cotidiano	(EF02MA21) Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como "pouco prováveis", "muito prováveis", "improváveis" e "impossíveis".	Levantar questionamentos tais como: - É possível criar um elefante dentro da sala de aula? - É provável que tenhamos recreio hoje? - É provável que o lanche seja macarrão? - É provável que o lanche seja churrasco? - É provável que haja fruta como sobremesa? - Irá chover hoje? (Pode ser que sim, pode ser que não, depende de como está o tempo). - A noite vai chegar? O Sol irá se pôr? - O Sol irá aparecer à noite? Propor situações como:

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA			- Mariana tem um saquinho com 5 balas verdes e 2 vermelhas. Ela vai tirar uma bala do saquinho sem olhar dentro dele. O que tem menor possibilidade de aparecer? Qual a cor de bala é mais provável que Mariana tire do saquinho? - Quantas meninas há na sala? Quantos meninos? Se a professora escolher ao acaso, é mais provável que seja uma menina ou um menino?
	Coleta, classificação e representação de dados em tabelas simples e de dupla entrada e em gráficos de colunas	(EF02MA22X) Reconhecer e comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima.	Pesquisar, na internet, nas revistas e nos jornais, a presença de tabelas e gráficos. Usar situações de sala de aula, como uma pesquisa realizada, para elaborar gráficos e tabelas. Propor aos alunos que realizem coleta de dados, nos contextos familiar e escolar, para posterior elaboração de tabelas e gráficos.
		(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até três variáveis categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de colunas simples. (EF02MA42MG) Produzir textos (com auxílio do professor) a partir da interpretação de gráficos e tabelas.	

4. ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO DE MATEMÁTICA

3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de quatro ordens	(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna.	Observar, com os alunos, a presença e o uso dos números nos contextos familiar e escolar. Discutir com os alunos os sentidos ou significados da utilização dos números observados. Ouvir músicas, poemas, histórias que envolvam o número.
		(EF03MA29MG) Reconhecer os números romanos até mil (M).	Associar a escrita dos numerais às regras da norma culta da Língua Portuguesa. Ex: o numeral dezesseis (16) é o dez mais seis (10 + 6), ou seja, dez e seis, que juntos formam dezesseis.
	Composição e decomposição de números naturais. Valor relativo e absoluto de um algarismo em um número.	(EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens.	Construir retas numeradas, tanto para comparar quanto para identificar sucessor e antecessor. Elaborar, com ajuda dos alunos, a tabela numérica (0 a 100) a ser fixada na sala, para consultas frequentes. Utilizar, sistematicamente, tabelas numéricas impressas, para trabalhar as sequências e suas regularidades. Utilizar o material dourado e o ábaco como recurso na consolidação dos conceitos pertinentes ao sistema de numeração decimal.
		(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito.	Realizar brincadeiras cantadas ou jogos verbais, envolvendo números e fatos fundamentais.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação Reta numérica.	(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda.	Propor a construção da reta numérica humana, na sala de aula, nas quais os próprios alunos sejam os numerais ordenados e organizados de acordo com a reta numérica. Propor atividades em parceria com as aulas de Educação Física, nas quais os alunos “saltariam” para a direita ou para a esquerda, em retas numéricas previamente estabelecidas no chão. Exemplo: Combine com o professor de Educação Física, uma situação na qual os alunos tenham que representar uma reta numérica no chão e desenvolver atividades com adição e subtração. Aliar a contação de histórias às construções com as escalas. Por exemplo: os sete anões da Branca de Neve, que possuíam sete garfos, sete facas, sete camas, etc... somando os objetos, quantos objetos possuem.
	Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais: adição e subtração	(EF03MA30MG) Operar com os números naturais: adição e subtração com e sem agrupamento e desagrupamento. (até quatro ordens.	Possibilitar, de forma permanente, atividades de cálculos mentais, ajudando os alunos a construir estratégias de resolução e considerando a utilização de materiais concretos.
	Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais: adição e subtração	(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais.	
	Problemas envolvendo significados da adição e da subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades.	(EF03MA06A) Resolver problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, cálculo mental.	Utilizar material concreto como coleções, tampinhas, pedrinhas, palitos, brinquedos, material dourado, ábaco, dentre outros, na resolução de adições e subtrações.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS		(EF03MA06B) Elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental.	Propor que os alunos criem e solucionem seus próprios problemas, inclusive trocando os mesmos com os colegas. Esses problemas podem ser solicitados atendendo individualmente às ideias de juntar, reunir, acrescentar, retirar, comparar, diminuir, reduzir, etc. De modo que os alunos consigam explicitar à qual delas remeteu em seu problema. Desenvolver atividades a serem realizadas no Laboratório de Informática, em parceria com o professor de informática.
	Operações com números naturais. Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medida.	(EF03MA31MG) Operar com os números naturais até quatro ordens: multiplicação. (por 2, 3, 4, 5 e 10)	Utilizar recursos variados no desenvolvimento da multiplicação: - Disposição retangular: quantidade de ladrilhos no chão, de azulejos na parede, janelas em um edifício com face retangular, tampinhas, geoplano. - Parcelas iguais: álbum de figurinhas, adesivos, tampinhas, alunos das turmas.
		(EF03MA07A) Resolver problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros.	
		(EF03MA07B) Elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros.	

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS		(EF03MA32MG) Construir e utilizar fatos básicos da divisão para o cálculo mental ou escrito.	Utilizar recursos variados no desenvolvimento da divisão: repartir em partes iguais: balas, pirulitos, sementes, tampinhas, palitos, macarrão, dentre outros.
		(EF03MA33MG) Operar com os números naturais até quatro ordens: divisão (até 10).	Desenvolver ideia de medida: quantas vezes uma determinada medida cabe em outra, quantos copos de suco de (200ml) cabem em um litro (1000ml), recipientes com areia, etc.
		(EF03MA08A) Resolver problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais.	Propor situações de disposição retangular: - Se em uma bandeja tem 30 ovos e há 5 ovos em um dos lados, quantos ovos há no outro lado? - Em um tabuleiro de damas há 64 casas. Metade são de uma cor e metade são de outra. Quantas são as casas de cada cor? (Propiciar nessas atividades, a compreensão da divisão como operação inversa da multiplicação).
		(EF03MA08B) Elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais.	Dividir em grupos os alunos, as meninas, os meninos, palitos, bombons, etc. a serem repartidos em quantidades iguais. Representar essa distribuição por meio de desenhos e, em seguida, construir o algoritmo. Propor aos alunos que tragam calculadoras, ajudando-os a manuseá-las e a usá-las para confirmar cálculos. Propor, cotidianamente, situações-problema, envolvendo números, medidas e formas, pelo estabelecimento de uma sequência de resolução.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS			Promover competições e/ou gincanas, envolvendo números, fatos fundamentais, situações-problema, dentre outros. Desenvolver atividades a serem realizadas no Laboratório de Informática, em parceria com o professor de informática.
	Significados de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte.	(EF03MA09) Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes.	Utilizar recursos significativos para os alunos: dividir um mês com 30 dias, em dois períodos iguais, encontrando a metade que é de 15 dias. Dividir os meses do ano em três grupos – cada grupo é a quarta parte do total de meses de um ano. Repartir 100 reais para cinco crianças, resultando 20 reais para cada criança – cada parte corresponde à quinta parte dos 100 reais. Ou repartir essa quantia para 10 crianças – cada parte será a décima parte.
ÁLGEBRA	Identificação e descrição de regularidades em seqüências numéricas recursivas	(EF03MA10) Identificar regularidades em seqüências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, descrever uma regra de formação da seqüência e determinar elementos faltantes ou seguintes.	Proporcionar situações para a identificação de regularidades em seqüências ordenadas de números naturais resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas por um mesmo número (0, 2, 4, 6, 8 ... seqüência dos números pares - adição sucessiva de 2) ; (2, 13, 24, 35...adição sucessiva de 11); ou (150, 135, 120, 105...subtração sucessiva de 15). Propor situações nas quais os elementos faltantes estão intercalados em uma seqüência de modo a propiciar aos alunos a oportunidade de buscar a regra de formação da seqüência.
	Relação de igualdade	(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença.	Trazar atividades que auxiliem na compreensão da ideia de igualdade para escrever sentenças de adições ou subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GEOMETRIA			diferença significa compreender duas ideias distintas: a primeira é a de que, se $2 + 3 = 5$, então, $5 = 2 + 3$, o que indica o sentido de equivalência na igualdade. Propiciar aos alunos a observação de que é possível que adições ou subtrações entre números diferentes deem o mesmo resultado, como, por exemplo, $20 - 10 = 10$, $30 - 20 = 10$, $40 - 30 = 10$ são subtrações diferentes com resultados iguais. Assim $20 - 10 = 30 - 20$, pois as diferenças são iguais. Do mesmo modo, $10 + 20 = 15 + 15$, pois as duas somas são iguais.
	Localização e movimentação: representação de objetos e pontos de referência	(EF03MA12) Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência.	Confeccionar maquetes e croquis, para explorar figuras, espaços e formas. Incentivar os alunos a representarem itinerários, caminhos e trajetos, em cenários virtuais e reais. Utilizar recurso tecnológico como a linguagem logo para reproduzir trajetos e/ou movimentação no espaço. Utilizar malha quadriculada como recurso para a representação de movimentações com diferentes pontos de referência.
	Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): reconhecimento, análise de características e planificações.	(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras. (EF03MA14) Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas planificações.	Trabalhar com material concreto, como cubos, pirâmides, cilindros, dentre outros, para o aluno manipular e estabelecer relações entre eles e os objetos do mundo físico. Estabelecer relação entre os sólidos: se possuem superfície arredondada, se possuem arestas, bases, enfim, quais características

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GEOMETRIA		(EF03MA14URA01) Diferenciar quadrados de cubos; paralelepípedos de retângulos; triângulos de pirâmides; círculos de esferas.	possuem uma pirâmide, um prisma, um cone, etc. Demonstrar, por meio de carimbos, projeções, planificações, que as formas planas representam as faces de formas espaciais.
	Figuras geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo): reconhecimento e análise de características.	(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices.	Propor atividades para elaboração de mosaicos e de faixas decorativas. Utilizar recursos tecnológicos, como os softwares GeoGebra e Cabri para a construção e comparação de formas planas.
	Congruência de figuras geométricas planas.	(EF03MA16) Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais.	Recortar figuras dispostas em posições diferentes e sobrepor-las, a fim de verificar a congruência das mesmas. Proporcionar o reconhecimento em que duas figuras são congruentes quando elas têm a mesma forma e o mesmo tamanho, ainda que estejam em posições diferentes, por meio de recursos como Tangram, geoplano, malha quadriculada, softwares GeoGebra e Cabri.
GRANDEZAS E MEDIDAS	Significado de medida e de unidade de medida	(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada.	Propor aos alunos o uso dos pés, de palmos, de dedos, de pedaços de madeira, como alternativas para atividades de medir algo. Manusear, constantemente, objetos e instrumentos para medir: litros, vasilhas, régua, fitas métricas, relógios, calendários.
		(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de comprimento, tempo, capacidade e massa.	Possibilitar que os alunos meçam objetos e superfícies presentes na escola.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GRANDEZAS E MEDIDAS			Consultar, diariamente, junto aos alunos, calendários e relógios. Propor situações nas quais sejam necessárias medidas diferentes, como por exemplo, medir um grafite (mm), um caderno (cm), o comprimento da sala (m), dentre outros. Propor situações nas quais o aluno perceba que de acordo com o que se quer medir, são necessários instrumentos de medidas diferentes: régua, trena, hodômetro, paquímetro, fita métrica.
	Medidas de comprimento (unidades não convencionais e convencionais): registro, instrumentos de medida, estimativas e comparações.	EF03MA19X) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos instrumentos de medida, através de experiências e utilização de materiais manipuláveis. (EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama), reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, entre outros.	Usar medidas que os alunos conheçam como ponto de partida para o estudo: quadras, corpo humano, bandeiras e canteiros. Propor situações de identificação e compreensão de como medir e comparar capacidade e massa através de leituras de textos cotidianos, como é o caso de embalagens e bulas de remédios. Utilizar balanças como recurso para comprovar estimativas e/ou medir massas.
	Comparação de áreas por superposição	(EF03MA21) Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de objetos, de figuras planas ou de desenhos.	Construir um modelo de medida (que pode ou não ser um m^2) e, a partir dele, cobrir superfícies, determinando quantas vezes o modelo cabe na superfície a ser medida. Utilizar o Tangram como recurso para medida de uma superfície. Quantas vezes o triângulo pequeno cabe nessa superfície? E o triângulo

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GRANDEZAS E MEDIDAS			médio? E o triângulo maior? O que acontece quando aumentamos o tamanho da medida referencial?
	Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e reconhecimento de relações entre unidades de medida de tempo	(EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e digital) para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração. (EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos e entre minuto e segundos.	Disponibilizar permanentemente um relógio analógico na sala de aula, de modo a que a criança possa consultar sempre que necessário. Estimular o aluno a perceber as medidas de tempo em seu cotidiano: quanto tempo ele gasta de sua casa até a escola? - Quanto tempo durou a aula? Quantos minutos tem o intervalo entre as aulas? Quantas horas são?
	Sistema monetário brasileiro: estabelecimento de equivalências de um mesmo valor na utilização de diferentes cédulas e moedas	(EF03MA24A) Resolver problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. (EF03MA24B) Elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca.	Utilizar réplicas de cédulas e moedas, para jogar, realizar atividades e resolver problemas. Promover passeios a supermercados ou mercadinhos, para contextualizar o trabalho com valores em dinheiro e em medidas.
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	Análise da ideia de acaso em situações do cotidiano: espaço amostral	(EF03MA25) Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência.	Propor situações tais como: - Ao se jogar um dado, há mais chance de sair um número par ou um número ímpar? Qual a chance de sair um número maior que 6? Qual a chance de sair um número maior ou igual a 1? Qual a chance de sair um número menor que 1? Qual chance é maior, a de sair um número maior que 3 ou de sair um número maior que 2? Promover situações de eventos familiares aleatórios, em que todos os resultados possíveis sejam identificados implicando análise e registro de uma ação sobre a qual se conhecem os

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	Análise da ideia de acaso em situações do cotidiano: espaço amostral		possíveis resultados, mas não se têm certeza sobre quais desses resultados podem sair, nem em que ordem. Por exemplo: ao jogar dois dados e anotar a diferença entre os pontos das faces, os resultados possíveis são {0, 1, 2, 3, 4, 5}, embora não se saiba em cada jogada qual deles sairá. No entanto, é possível saber que o resultado 0 tem mais chance de sair do que o resultado 5 porque há seis subtrações com diferença 0 e apenas uma subtração com a diferença 5.
	Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras.	(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. (EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos.	Pesquisar em sites da internet, em revistas e em jornais, artigos e reportagens com a ocorrência de tabelas e de gráficos.
	Coleta, classificação e representação de dados referentes a variáveis categóricas, por meio de tabelas e gráficos	(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50 elementos, organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada e representá-los em gráficos de colunas simples, com e sem uso de tecnologias digitais.	Propor aos alunos que realizem coleta de dados, nos contextos familiar e escolar, para posterior elaboração de tabelas e de gráficos. Usar situações de sala de aula, como uma pesquisa realizada, para elaborar gráficos e tabelas. Desenvolver atividades a serem realizadas no Laboratório de Informática, em parceria com o professor de Informática com o uso de softwares como Excel, Word, dentre outros.

4. ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO DE MATEMÁTICA

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

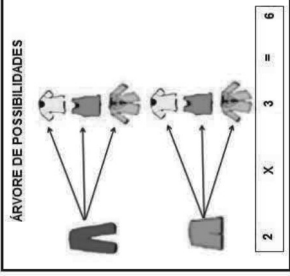
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Sistema de numeração decimal: leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de até cinco ordens Sistema de numeração Romano.	(EF04MA01X) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de centena de milhar.	Trabalhar atividades de contagens crescentes e decrescentes.
		(EF04MA29MG) Ler e escrever números romanos até mil (M).	Trabalhar com as tabelas numéricas, para verificar trocas de base, regularidades, etc.
		(EF04MA01URA01) Identificar a localização de números naturais na reta numérica.	Usar o material dourado e jogos de trocas, para compreensão da base decimal e do ábaco vertical para a compreensão do valor posicional.
			Desenvolver atividades escritas ou orais e que apresentem situações-problema envolvendo números.
			Comparar as escritas numéricas, identificando suas regularidades, como, por exemplo, os algarismos que se mantêm, os que variam e em que posições variam.
			Proporcionar o reconhecimento dos números naturais em diversas situações (jornais, filmes, comércio etc.).
			Combinar com o professor de Educação Física, situações nas quais os alunos representem retas numéricas no chão, de modo a localizar os números nas mesmas.
			Desenvolver atividades a serem realizadas no Laboratório de Informática, em parceria com o professor de Informática.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Composição e decomposição de um número natural de até cinco ordens, por meio de adições e multiplicações por potências de 10	(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo.	Usar dominós e jogos de memória, envolvendo números naturais. Retomar a composição e a decomposição de numerais na ordem das centenas, por exemplo: $110 = 100 + 10$; $234 = 200 + 30 + 4$ ou ainda, $2.100 + 3.10 + 4$, utilizando de recursos variados: material dourado, ábaco, quadro valor de lugar, dentre outros. Ampliando, em seguida até a ordem das dezenas de milhar. Propor investigações acerca das regularidades existentes nos numerais, como quantidades de classes, ordens, a cada três ordens temos uma classe (a leitura e a escrita se repetem nas classes).
	Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números naturais	(EF04MA03A) Analisar, interpretar e resolver situações-problema com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado.	Promover competições e torneios, envolvendo números, fatos da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. Promover atividades de cálculos mentais e escritos. Usar a Tabela de Pitágoras, para consultar a resolução de fatos fundamentais. Usar geoplano, malha quadriculada, material dourado, ábaco, na representação dos fatos fundamentais. Observar as regularidades existentes entre os diferentes fatos fundamentais.
		(EF04MA03B) Formular e resolver situações-problema com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado.	
		(EF04MA30MG) Operar com os números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. (Com e sem agrupamento).	

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números naturais	(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo. (EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo.	Trabalhar com cálculos, ensinando aos alunos estratégias para chegarem aos resultados, mesmo que de maneira não convencional. Trabalhar com as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo, a regularidade das operações e aplicá-las, quando possível, para a obtenção dos resultados.
	Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida.	(EF04MA06X A) Interpretar e resolver problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.	Aplicar situações que envolvam os seguintes significados da multiplicação: adição de parcelas iguais ($4 + 4 + 4 = 3 \times 4$); contagem de elementos apresentados em disposição retangular (por exemplo, quadradinhos dispostos em três linhas com quatro quadradinhos em cada uma); proporcionalidade (com duas garrafas de suco concentrado, fazemos 6 jaras de 1L. Quantas garrafas precisamos para fazer 18 dessas jaras?).
		(EF04MA06X B) Elaborar e resolver problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. (EF04MA07A) Resolver problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. (EF04MA07B) Elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.	Utilizar recursos variados no desenvolvimento da multiplicação: - Combinações: roupas (camisetas, bermudas, calças, saias), acessórios (bonés, tiaras, óculos, relógios), comidas (sucos, sanduíches, sobremesas) e cores. - Proporcionalidade: na construção de quadros e tabelas (um sorvete custa..., dois sorvetes custam...), na ampliação e redução de figuras na malha quadriculada, nas receitas culinárias, etc. Aplicar situações que envolvam a divisão de um número natural por outro relacionando a novos processos de contagem, para a repartição equitativa (por exemplo, 10 objetos distribuídos igualmente em 2 grupos, resulta em 5 objetos

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida.	(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas simples de contagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.	para cada grupo) e para a medida (distribuir 10 objetos em grupos de modo que cada grupo tenha 2 objetos, resulta em 5 grupos). Construir tabela auxiliar na divisão com dois algarismos no divisor. Ex.: em uma divisão por 23, construir os fatos do 23. 23x1, 23x2, 23x3, e assim por diante.
	Problemas de contagem		- Recorrer a elementos do cotidiano das crianças na combinação dos elementos: roupas, acessórios, alimentos (frutas, sorvetes, doces, coberturas, etc.), brinquedos, dentre outros. Proporcionar a oportunidade de as crianças realizarem registros informais. 
	Números racionais: frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100)	(EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. (EF04MA09URA01) Identificar as diferentes representações de um mesmo número racional.	Confeccionar, com os alunos, material de fração, para uso individual. Exemplo: régua de frações de papel ou de macarrão espaguete. Discos de fração. Explorar situações cotidianas, em que apareçam a fração, o número decimal e a porcentagem. Explorar simultaneamente as diversas representações dos números racionais:

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS																				
NÚMEROS			<table><thead><tr><th>Representação geométrica</th><th>Fração</th><th>Decimal</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>$\frac{1}{4}$</td><td>0,25</td><td>$\frac{25}{100} = 25\%$</td></tr><tr><td></td><td>$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$</td><td>0,50</td><td>$\frac{50}{100} = 50\%$</td></tr><tr><td></td><td>$\frac{3}{4}$</td><td>0,75</td><td>$\frac{75}{100} = 75\%$</td></tr><tr><td></td><td>$\frac{4}{4}$</td><td>1,00</td><td>$\frac{100}{100} = 100\%$</td></tr></tbody></table> Trabalhar atividades de localização dos números racionais, representados em forma decimal na reta numérica. Levar os alunos a reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional. O material dourado é um bom recurso nesse sentido, invertendo-se a ordem: as placas serão os décimos, as barras os centésimos e o cubo grande, os milésimos. Associar a notação utilizada para representar quantidades de valores em reais, bem como a utilização da reta numérica e a relação com medidas de comprimento (1/10 - decímetro; 1/100 - centímetro e 1/1000 – milímetro - do metro).	Representação geométrica	Fração	Decimal	Porcentagem		$\frac{1}{4}$	0,25	$\frac{25}{100} = 25\%$		$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$	0,50	$\frac{50}{100} = 50\%$		$\frac{3}{4}$	0,75	$\frac{75}{100} = 75\%$		$\frac{4}{4}$	1,00	$\frac{100}{100} = 100\%$
	Representação geométrica	Fração	Decimal	Porcentagem																			
		$\frac{1}{4}$	0,25	$\frac{25}{100} = 25\%$																			
		$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$	0,50	$\frac{50}{100} = 50\%$																			
		$\frac{3}{4}$	0,75	$\frac{75}{100} = 75\%$																			
	$\frac{4}{4}$	1,00	$\frac{100}{100} = 100\%$																				
Números racionais: representação decimal para escrever valores do	(EF04MA10A) Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional.	Associar a palavra centavos aos centésimos de real, isto é, um centavo corresponde a um centésimo. 0,01 = R\$ 0,01.																					

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	sistema monetário brasileiro	(EF04MA10B) Relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro. (EF04MA10URA01) Resolver situações-problema envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 75% e 100%).	Usar folhetos de propagandas, ofertas de supermercados, lojas de eletrodomésticos, enfatizando o uso do sistema monetário em cédulas e moedas. Associar o trabalho com medidas de comprimento diversas: altura das crianças, distância dos saltos nas aulas de Educação Física, o quanto cresceu uma planta na experiência de Ciências, dentre outras. Resolver situações envolvendo dinheiro: 25% de R\$1,00 corresponde a R\$ 0,25. Utilizar elementos do cotidiano no uso de porcentagens: descontos, acréscimos.
	Sequência numérica recursiva formada por múltiplos de um número natural	(EF04MA11) Identificar e descrever regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural.	Propor aos alunos a identificação das regularidades presentes em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural, observando sequências como 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, identificando regularidades, tais como a de que todos esses números são obtidos quando multiplicamos um número natural por dois (são múltiplos de 2); ou que cada termo da sequência 0, 3, 6, 9, 12, 15... é obtido multiplicando um número natural por 3 (sequência dos múltiplos de 3), e assim por diante.
ÁLGEBRA	Sequência numérica recursiva formada por números que deixam o mesmo resto ao ser divididos por um mesmo número natural diferente de zero.	(EF04MA12) Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de números naturais para os quais as divisões por um determinado número resultam em restos iguais, identificando regularidades.	Propor atividades por meio de investigações, percebendo que há grupos de números naturais para os quais as divisões por um determinado número resultam em restos iguais, reconhecendo regularidades, que levem à identificação do dividendo, divisor, quociente e resto em uma

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
			divisão e analisar a relação entre eles, buscando um padrão para expressar uma regularidade. Observar que cada número na sequência dos números ímpares ao ser dividido por 2, o resto é 1. Observar que cada número da sequência 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, ... ao ser dividido por 3 o resto é 1. Por que isso acontece?
	Relações entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão	(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário, as relações inversas entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução de problemas.	Investigar as relações e a resolução de problemas, com e sem o uso da calculadora, seguidas do registro escrito das relações observadas. Proporcionar o reconhecimento das relações inversas entre as operações de adição e subtração envolvendo a compreensão de que, se $12 + 5 = 17$, então, $17 - 12 = 5$ e $17 - 5 = 12$ ou se $5 \times 6 = 30$, então, $30 \div 5 = 6$ e $30 \div 6 = 5$.
	Propriedades da igualdade	(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que a relação de igualdade existente entre dois termos permanece quando se adiciona ou se subtrai um mesmo número a cada um desses termos. (EF04MA15) Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as operações fundamentais com números naturais.	Utilizar a representação de uma balança para demonstrar a relação de igualdade entre os termos, podendo acrescentar ou retirar objetos.  Demonstrar a relação de igualdade entre os termos, por exemplo: - Recorrer à ludicidade, acrescentando e subtraindo termos da igualdade de modo a

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GEOMETRIA			manter o equilíbrio, dando a ideia de uma balança.
	Localização e movimentação: pontos de referência, direção e sentido Paralelismo e perpendicularismo.	(EF04MA31MG) Identificar retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares, utilizando construções com palitos, mapas, figuras planas, etc.	Elaborar trajetos em malha quadriculada. Usar plantas baixas ou desenhos de trajetos para exploração.
		(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares.	Trabalhar com a descrição e representação de trajetos e a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes referenciais. Incentivar os alunos a representarem itinerários, caminhos e trajetos, em cenários virtuais e reais.
	Figuras geométricas espaciais (prismas e pirâmides): reconhecimento, representações, planificações e características.	(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais.	Confeccionar sólidos geométricos, para observar os seus elementos constituintes estabelecendo relações entre as formas existentes na forma planificada e as formas visualizadas após a montagem do sólido. Planificar figuras estabelecendo a relação entre as formas planas presentes na superfície do sólido e as formas encontradas após a planificação. Confeccionar esqueletos de sólidos geométricos utilizando palitos e massinha de modelar, de modo a analisar a quantidade de vértices, faces e arestas em poliedros.
		(EF04MA32MG) Reconhecer ângulos nos objetos e nas figuras geométricas planas.	Inserir a noção de ângulos por meio de jogos e brincadeiras como “O quartel”, na qual o

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GEOMETRIA	Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras, esquadros e softwares.	(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria.	“comandante” orienta o pelotão com ordens como “uma volta voltar”, “meia volta voltar”, “um quarto de volta voltar” ... refletindo sobre quantos graus cada um girou, dado que a volta completa possui 360°. Propor atividades como abrir e fechar um leque, abrir e fechar uma porta, uma tesoura, etc. Analisar a subida e a descida de um balanço, etc. Analisar o prumo da parede com o chão. Por qual motivo a parede tem que estar “reta” com o chão, formando um ângulo reto? Os ponteiros do relógio formam ângulos de quantos graus? Observar e destacar em jornais, revistas, panfletos, ângulos presentes em imagens. Trabalhar com régua, transferidores e compassos, para medir retas, ângulos, etc. Recorrer à tecnologia e softwares de geometria dinâmica, como GeoGebra, dentre outros.
	Simetria de reflexão	(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas e de softwares de geometria.	Levar os alunos a reconhecer a simetria de reflexão em figuras e pares de figuras geométricas planas, associando a reflexão a uma transformação geométrica que “espelha” todos os pontos em relação a uma reta (eixo de reflexão ou eixo de simetria). Utilizar figuras a serem complementadas em malhas quadriculadas, formando simetria de reflexão. Utilizar técnicas artísticas como, por exemplo, com vários pingos de tinta guache ou cola colorida

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
			em papel A4 dobrado ao meio. Ao abrir o papel formará imagens simétricas. Construir figuras congruentes por simetria, utilizando dobraduras e recortes.
GRANDEZAS E MEDIDAS	Medidas de comprimento, massa e capacidade: estimativas, utilização de instrumentos de medida e de unidades de medida convencionais mais usuais	(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local.	- Pesquisar no bairro/comunidade em que vive unidades usuais de medida (convencionais ou não convencionais). - Estabelecer correlação de unidades não convencionais de medidas com as unidades convencionais correspondentes, caso exista. - Propor situações didáticas evidenciando a compreensão de que medir é comparar uma grandeza com outra de mesma espécie, indicando o resultado de acordo com a grandeza escolhida. Para medir comprimentos, utilizamos unidades como metro, centímetro, quilômetro, tendo como recurso instrumentos de medida como régua, fita métrica, trena, hodômetro. - Propor a medição de elementos do cotidiano manuseando instrumentos convencionais diversos, para calcular e resolver situações-problema. - Utilizar material manipulável como baldes, copos, litros, de modo a passar de um para outro, estimando quanto caberá de um em outro.
	Perímetros e áreas de figuras construídas em malhas quadriculadas	(EF04MA33MG) Calcular perímetro de figuras desenhadas em malhas quadriculadas e comparar perímetros de duas figuras sem uso de fórmulas.	- Recorrer à malha quadriculada, aos softwares de geometria dinâmica e até mesmo ao quadricular

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GRANDEZAS E MEDIDAS		(EF04MA34MG) Construir a ideia de área a partir de recobrimento de superfícies (ladrilhagem) com figuras planas. (EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área.	manualmente determinada superfície a fim de estimar e/ou determinar a área correspondente. Investigar situações nas quais as superfícies possuem mesma área e formatos diferentes (o geoplano pode ser um bom recurso).
	Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e relações entre unidades de medida de tempo.	(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e sua duração.	- Trabalhar, intensivamente, com relógios digitais ou de ponteiros. - Analisar a ocorrência de fatos e acontecimentos, observando o tempo. - Trabalhar com calendário. - Elaborar a linha do tempo referente às datas de fatos relacionados à família ou ao aluno.
	Medidas de temperatura em grau Celsius: construção de gráficos para indicar a variação da temperatura (mínima e máxima) medida em um dado dia ou em uma semana.	(EF04MA23) Reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de medida a ela associada e utilizá-lo em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil ou no exterior ou, ainda, em discussões que envolvam problemas relacionados ao aquecimento global. (EF04MA24) Registrar as temperaturas máxima e mínima diárias, em locais do seu cotidiano, e elaborar gráficos de colunas com as variações diárias da temperatura, utilizando, inclusive, planilhas eletrônicas.	- Utilizar um termômetro para determinar a temperatura corporal e apresentar o instrumento de medida, a grandeza a ser medida – temperatura e a unidade de medida correspondente – 0°C. - Trabalhar interdisciplinarmente com Ciências da Natureza sobre os temas “Aquecimento global” e “Preservação do Meio Ambiente”. - Pesquisar, analisar e discutir as temperaturas máximas e mínimas diárias por uma semana, organizar em gráficos e/ou tabelas.
	Problemas utilizando o sistema monetário brasileiro	(EF04MA25A) Resolver problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como	- Manusear réplicas de cédulas e moedas, em situações de cálculos e de atividades escritas.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GRANDEZAS E MEDIDAS	.	troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável, utilizando o sistema monetário brasileiro. (EF04MA25B) Elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável, utilizando o sistema monetário brasileiro.	- Propor atividades como jogos e brincadeiras envolvendo compra e venda. - Promover passeios a locais comerciais a fim de contextualizar o trabalho com valores em dinheiro e em medidas. - Utilizar panfletos promocionais com fins à educação financeira e ao consumo ético, consciente e responsável. - Pesquisar em sites como o do Banco Central, da Casa da Moeda.
	Análise de chances de eventos aleatórios	(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem frações.	Propor situações tais como: ao se jogar um dado, há mais chance de sair um número par ou um número ímpar? Qual a chance de sair um número maior que 6? Qual a chance de sair um número maior ou igual a 1? Qual a chance de sair um número menor que 1? Qual chance é maior, a de sair um número maior que 3 ou de sair um número maior que 2?
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e colunas e gráficos pictóricos	(EF04MA27) Ler, interpretar e Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise.	Pesquisar e analisar em tabelas e gráficos em jornais, em sites da internet, em revistas, e elaborar uma produção textual com base nos dados apresentados.
	Diferenciação entre variáveis categóricas e variáveis numéricas Coleta, classificação e representação de dados de pesquisa realizada	(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais.	Coletar dados, no cotidiano, para elaborar tabelas e gráficos. Elaborar tabelas e gráficos, usando estratégias próprias ou convencionais.

4. ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO DE MATEMÁTICA

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

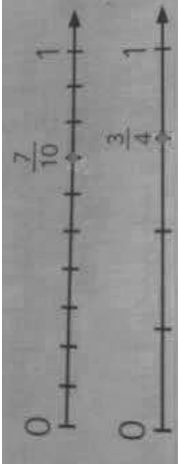
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS INICIAIS	ANO ESCOLAR: 5º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS		(EF05MA01X) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhão com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.	Utilizar material dourado, Quadro Valor de Lugar (QVL) e àbaco, para a compreensão da base decimal e do valor posicional dos algarismos no numeral. Procurar em notícias de jornais ou revistas, numerais para leitura, escrita e reconhecimento do valor posicional dos algarismos. Propor atividades que envolvam a escrita de numerais, como, por exemplo, o preenchimento de cheques.
	Sistema de numeração decimal: leitura, escrita e ordenação de números naturais (de até seis ordens).		Buscar regularidades nos números de modo a perceber que toda classe é composta pelas mesmas ordens – unidade, dezena e centena. Trabalhar com a comparação e ordenação de números naturais, utilizando regras do sistema de numeração decimal, mostrando que a comparação de números pode ser expressa utilizando símbolos para a igualdade (= igual) e para a desigualdade, (> maior e < menor). Propor atividades como a composição e a decomposição de um número natural em forma polinomial: Exemplo: $3\,947 = 3 \times 1\,000 + 9 \times 100 + 4 \times 10 + 7$

Currículo da Rede Municipal de Ensino de Uberaba

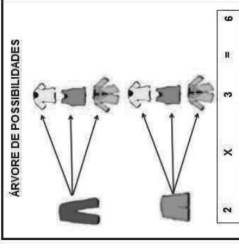
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS INICIAIS	ANO ESCOLAR: 5º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Números racionais expressos na forma decimal e sua representação na reta numérica	(EF05MA02X) Ler, escrever, comparar e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, utilizando, como recursos, a composição e decomposição e a reta numérica.	Ampliar a compreensão do sistema de numeração decimal para as ordens menores que a unidade: décimos, centésimos e milésimos, com recursos didáticos como material dourado, ábaco (que contém especificado décimos, centésimos, milésimos), fita métrica, metro de carpinteiro, dentre outros. Aliar o estudo dos termos décimos, centésimos, e milésimos à Língua Portuguesa, facilitando a compreensão dos mesmos. Utilizar réplicas de moedas do sistema monetário como recurso facilitador. Construir a reta numérica com números naturais e, a partir daí, localizar e inserir números racionais. Medir a altura dos alunos e explorar comparação de números decimais, ordem crescente e ordem decrescente. Associar décimos, centésimos e milésimos aos seus respectivos correspondentes fracionários.
	Representação fracionária dos números racionais: reconhecimento, significados, leitura e representação na reta numérica Representação fracionária dos números	(EF05MA03) Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso.	Mostrar que o traço da fração significa a divisão entre o numerador e o denominador e também indica que um inteiro foi dividido em certo número de partes iguais (indicadas no denominador), sem sobrar resto, e que, dessas partes, foram tomadas algumas (indicadas no numerador). Utilizar a calculadora como ferramenta para verificar o resultado de divisões e identificar

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS INICIAIS	ANO ESCOLAR: 5º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	racionais: reconhecimento, significados, leitura e representação na reta numérica	(EF05MA04) Identificar frações equivalentes. (EF05MA26MG) Calcular adição e subtração de frações com denominadores iguais e diferentes pela equivalência. (EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais positivos (representações fracionária e decimal), relacionando-os a pontos na reta numérica.	frações que representam partes menores que um inteiro (frações próprias), frações que representam mais que um inteiro (frações impróprias) e frações que representam números inteiros (frações aparentes). Recorrer ao dicionário da Língua Portuguesa na construção do conceito de equivalência (=equidade = igualdade). Apresentar a classe de equivalência a partir de recursos tais como régua de frações, Barrinhas de Cuisineire, etc. Por exemplo, a fração $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{5}{10}$ Utilizar papel quadriculado para representar geometricamente partes de um mesmo inteiro. Utilizar a reta numérica como recurso à comparação entre numerais: quanto mais à direita na reta, maior é o número, lembrando que as representações das retas numéricas devem possuir o mesmo tamanho. 
	Comparação e ordenação de números racionais na representação decimal e na fracionária utilizando a noção de equivalência Operações com frações		Recorrer a atividades práticas com medidas, como a altura das crianças, atividades na aula de Educação Física (salto em distância, salto em

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS INICIAIS	ANO ESCOLAR: 5º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS			altura, etc.), a fim de organizar em listas crescentes e decrescentes.
		(EF05MA27MG) Reconhecer o uso da porcentagem no contexto diário.	Explorar situações cotidianas, em que apareçam a fração, o decimal e a porcentagem.
		(EF05MA28MG) Representar simbolicamente a porcentagem.	Representar com moedas partes de um real, correspondendo às quantidades às respectivas porcentagens.
	Cálculo de porcentagens e representação fracionária	(EF05MA29MG) Efetuar cálculo simples de porcentagens. (EF05MA30MG) Interpretar representações gráficas simples de porcentagens. (EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros. (EF05MA31MG) Resolver situações-problema que envolvem o uso da porcentagem no contexto diário, como 10%, 25%, 50%, 75%, 100%.	Propor situações simples de porcentagem como partes do todo, como por exemplo: $10\% \text{ de } 70 = \frac{10}{100} \cdot 70 = \frac{700}{100} = 7$
	Operações com números racionais Problemas: <u>adição</u> e <u>subtração</u> de números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita	(EF05MA32MG) Calcular adição e subtração de números racionais na forma decimal, por meio de estratégias pessoais e algoritmos convencionais. (EF05MA07A) Resolver problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.	Ampliar os conhecimentos dos algoritmos da adição e da subtração com números inteiros para números racionais cuja representação decimal seja finita. Utilizar o cálculo por estimativa e mental, associando a elementos conhecidos, como o dinheiro.

Currículo da Rede Municipal de Ensino de Uberaba

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS INICIAIS	ANO ESCOLAR: 5º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS		EF05MA07B) Elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.	
	Operações com números racionais Problemas: <u>multiplicação</u> e <u>divisão</u> de números racionais cuja representação decimal é finita por números naturais	(EF05MA33MG) Calcular multiplicação e divisão de números racionais na forma decimal por números inteiros, por meio de estratégias pessoais e algoritmos convencionais.	Propor atividades de estratégias pessoais e técnicas convencionais, para resolver situações-problema, envolvendo multiplicação e divisão de números naturais e racionais. Usar a Tabela de Pitágoras para consultar os fatos fundamentais.
		(EF05MA08A) Resolver problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.	
	Problemas de contagem do tipo: "Se cada objeto de uma coleção A for combinado com todos os elementos de uma coleção B, quantos	(EF05MA08B) Elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.	Recorrer a elementos do cotidiano das crianças na combinação dos elementos: roupas, acessórios, alimentos (frutas, sorvetes, doces, coberturas, etc.), brinquedos, dentre outros.
		(EF05MA09A) Resolver problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de diagramas de árvore ou por tabelas.	Proporcionar a oportunidade de as crianças realizarem registros informais.

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS INICIAIS	ANO ESCOLAR: 5º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	agrupamentos desse tipo podem ser formados?"	(EF05MA09B) Elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de diagramas de árvore ou por tabelas.	
	Propriedades da igualdade e noção de equivalência	EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente entre dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número, para construir a noção de equivalência. EF05MA11A) Resolver problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido. EF05MA11B) Elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido.	
ÁLGEBRA	Grandezas diretamente proporcionais Problemas envolvendo a partição de um todo em duas partes proporcionais	(EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros. (EF05MA13) Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, tais como dividir uma quantidade em	Recorrer à ideia de balança, acrescentando e subtraindo quantidades de modo a manter o equilíbrio. Levar atividades envolvendo problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido, tais como "Eu tinha 20 reais e agora tenho 12. O que pode ter acontecido?" ou "A diferença entre dois números é 18 e o maior deles é 37. Qual é o outro número?" ou "Pensei em um número, multipliquei por 12 e obtive 84. Em que número pensei?". Associar a quantidade de um produto ao valor a pagar (se um litro custa R\$ 10,00, quanto custarão 2,5 litros?); alterar as quantidades de ingredientes de receitas (preciso de 250g de manteiga para uma receita, quanto precisarei para meia receita?). Sugestão: Fazer uma receita de bolo que dê para uma turma toda.

Currículo da Rede Municipal de Ensino de Uberaba

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS INICIAIS	ANO ESCOLAR: 5º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GEOMETRIA		duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo.	Associar o valor a pagar à quantidade de combustível colocada no tanque, ao abastecer o carro.
	Plano cartesiano: coordenadas cartesianas (1º quadrante) e representação de deslocamentos no plano cartesiano	(EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas.	Trabalhar com experiências de representação de trajetos em malhas quadriculadas e de leitura de mapas, ampliando as formas de descrição, localização e representação de trajetos e movimentos em um sistema de coordenadas cartesianas.
		(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de direção e de sentido e giros.	Usar plantas baixas ou desenhos de trajetos, para exploração. Propor jogos como Batalha Naval que utilizam coordenadas. Recorrer a softwares de geometria dinâmica, como o GeoGebra e o Cabri na construção de representações no plano cartesiano.
	Figuras geométricas espaciais: reconhecimento, representações, planificações e características	(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos.	Planificar figuras espaciais, associando as planificações às formas espaciais e vice-versa. Confeccionar sólidos geométricos, para observar seus elementos constituintes. Pedir aos alunos que levem embalagens diversas (creme dental, remédio, leite, dentre outros) para fazer a comparação entre as diferentes formas e depois planificá-las.
		(EF05MA34MG) Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras planas (triângulo, quadrilátero e pentágono) de acordo	Propor a composição de formas planas por meio do Tangram e da malha quadriculada.

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS INICIAIS	ANO ESCOLAR: 5º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GEOMETRIA	Figuras geométricas planas: características, representações e ângulos	com o número de lados, o número de ângulos, diagonais, etc. (EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.	Utilizar softwares de geometria dinâmica (como o GeoGebra), na construção de polígonos, de modo a observar seus elementos constituintes.
	Ampliação e redução de figuras poligonais em malhas quadriculadas: reconhecimento da congruência dos ângulos e da proporcionalidade dos lados correspondentes	(EF05MA35MG) Ampliar e reduzir figuras em malhas quadriculadas. (EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas e usando tecnologias digitais.	Proporcionar na congruência de ângulos situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas, usando tecnologias digitais explorando os elementos que não se alteram e os que se modificam na ampliação e na redução de figuras geométricas planas, envolvendo a aprendizagem do efeito da relação de proporcionalidade entre uma figura e sua ampliação/redução. Recorrer a recursos digitais como o Paint, o Word e a não digitais como o pantógrafo.
GRANDEZAS E MEDIDAS	Medidas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade: utilização de unidades convencionais e relações entre as unidades de medida mais usuais	EF05MA36MG) Calcular perímetros e áreas de figuras desenhadas em malhas quadriculadas com o uso das unidades padronizadas.	Usar instrumentos de medidas convencionais, para calcular e resolver situações-problema, como régua, trena, metro e fita métrica.
		(EF05MA19A) Resolver problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. . . (EF05MA19B) Elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais.	Trabalhar com calendário, bem como o relógio e a construção da linha do tempo da vida do aluno, ou da cidade, ou de determinado período histórico. Executar atividades que levem o aluno a conhecer as principais unidades padrão de medida e estabelecer relações entre elas, incluindo frações ou decimais.

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS INICIAIS	ANO ESCOLAR: 5º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GRANDEZAS E MEDIDAS	Áreas e perímetros de figuras poligonais: algumas relações	(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes.	Utilizar papel quadrículado para representar superfícies de mesma área e de diferentes perímetros e vice-versa
	Noção de volume	(EF05MA21) Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos concretos.	Medir volumes em unidades cúbicas (centímetro cúbico, metro cúbico), por meio de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos concretos, como os blocos lógicos, caixas de fósforos, caixas de sapatos, por exemplo.
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	Espaço amostral: análise de chances de eventos aleatórios	(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não.	Realizar um experimento envolvendo moedas, estimando a quantidade de vezes que sairá cara ou coroa, verificando se a previsão se consolidou. Ou ainda, lançamento de dados, retirada de fichas em uma caixa, bolas coloridas em um saco, etc.
	Cálculo de probabilidade de eventos equiprováveis	(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis).	Analisar situações como: nascer meninos ou meninas, cara ou coroa ao lançar uma moeda, etc.
	Leitura, coleta, classificação interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráfico de colunas agrupadas, gráficos pictóricos e gráfico de linhas	(EF05MA24) Ler e interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. (EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem	Interpretar dados estatísticos por meio de textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas) retirados de jornais, revistas, internet, livros e elaborar uma produção textual com base nos dados apresentados. Coletar dados, no cotidiano, para elaborar tabelas e gráficos. Observar tabelas e gráficos em jornais, em sites da internet, em revistas, etc.

Currículo da Rede Municipal de Ensino de Uberaba

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS INICIAIS	ANO ESCOLAR: 5º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
		uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados.	Elaborar tabelas e gráficos, usando estratégias próprias ou convencionais, como o software Excel.

4. ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO DE MATEMÁTICA

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	História dos números e do Sistema de numeração. Sistema de numeração decimal: características, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais representados na forma decimal. Reta numérica.	(EF06MA35MG) Reconhecer, no contexto social, diferentes significados dos números naturais.	Fomentar a discussão entre os alunos sobre a formalização dos números, como conhecemos hoje, passando por um contexto de evolução com contribuições de diferentes civilizações (egípcios, maias e romanos), utilizando como recurso a História da Matemática. Analisar as características desses sistemas, suas semelhanças e diferenças e estabelecer paralelo com o sistema de numeração indo-arábico: posicional, decimal, presença/ausência de zero. Utilizar material dourado e ábaco na construção da base dez e valor posicional do sistema de numeração. Utilizar atividades de investigação e estudo, com a finalidade de descobrir fatos relativos ao conhecimento matemático, analisando dados contidos em textos que circulam socialmente; explorar documentos pessoais (cópias), códigos presentes em conta de água e luz, código de barras presentes em embalagens, etc.
		(EF06MA01A) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais, fazendo uso da reta numérica. (EF06MA01B) Comparar, ordenar, ler e escrever números racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica.	
	Sistema de numeração decimal: características, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais representados na forma decimal.	(EF06MA02A) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais.	Propor jogos como o bingo de decimais. Recorrer a leituras de livros paradidáticos como, por exemplo:

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS		(EF06MA02B) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição e decomposição números racionais em sua representação decimal.	   
	Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação) com números naturais. Divisão euclidiana.	(EF06MA36MG) Operar com os números naturais: adicionar, subtrair, multiplicar, dividir, calcular potências, calcular a raiz quadrada de quadrados perfeitos. (EF06MA03A) Resolver problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora.	- Estimular os alunos a realizarem multiplicações e analisarem seus resultados, para assim poderem verificar que um mesmo número pode ser encontrado em outras seqüências de múltiplos, verificando suas multiplicidades. Propor multiplicações como: - Multiplicação de parcelas iguais (as parcelas de um financiamento, as várias contribuições para a organização de uma festa, etc.);

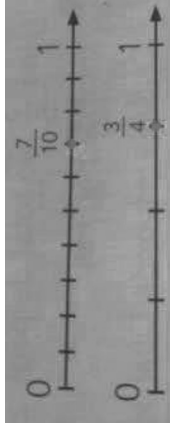
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação) com números naturais. Divisão euclidiana.	(EF06MA03B) Elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora.	- multiplicação como disposição retangular (em uma bandeja com ovos, há 6 ovos em um lado e 4 ovos de outro, formando um retângulo sem faltar nenhum ovo. Quantos ovos há nessa bandeja? Em um engradado de refrigerantes, há 6 espaços de um lado e 2 pelo outro lado. Quantos refrigerantes cabem nesse engradado? - multiplicação como princípio fundamental da contagem: Utilizar jogos, desafios lúdicos e cálculos mentais, no sentido de aproximar os alunos das estruturas e dos conceitos a serem aprendidos. Utilizar tecnologias digitais (GeoGebra, Excel, calculadora, AVAs, entre outros) para auxiliar na construção dos conhecimentos matemáticos. Desenvolver com os alunos problemas envolvendo seqüências multiplicativas. Ex: Um prédio possui 4 andares, em cada andar 4 apartamentos, em cada apartamento 4 janelas. Quantas janelas há no prédio? Utilizar de recursos como o geoplano e a tábua de Pitágoras, dentre outros, na consolidação dos significados da adição, multiplicação e da divisão. Utilizar a calculadora como ferramenta para verificar o resultado de divisões e identificar frações que representam partes menores que um inteiro (frações próprias), frações que representam mais que um inteiro (frações impróprias) e frações que representam números inteiros (frações aparentes). Valorizar os registros elaborados pelos alunos na resolução de situações-problema para o

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação) com números naturais. Divisão euclidiana.		aprimoramento à linguagem matemática adequada. Promover a argumentação entre os alunos sobre as metodologias utilizadas para a solução de situações-problema. Estimular os alunos a desenvolverem diversificadas estratégias de resolução de proposições ou situações-problema, bem como conhecerem e aplicarem as estratégias convencionais. Associar potência a situações-problema envolvendo grandezas e medidas (convencionais ou não): dizemos que um número é elevado ao quadrado porque a potência de expoente 2 pode ser representada por um quadrado; e a potência de expoente 3, por sua vez, pode ser representada por um cubo. Promover torneios ou campeonatos envolvendo cálculos escritos ou mentais, resolução de situações-problema, fatos fundamentais das operações matemáticas, expressões numéricas, múltiplos e divisores e critérios de divisibilidade, etc. Utilizar a modelagem matemática para desenvolver o conteúdo programático a partir de um tema ou modelo matemático orientando o aluno a pesquisar e criar o seu próprio modelo. Propor situações do cotidiano dos alunos que envolvam conceitos matemáticos, ajudando os mesmos a perceber a utilidade do conhecimento matemático para sua vida.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação) com números naturais. Divisão euclidiana.		Discutir e resolver problemas envolvendo os temas transversais contribui para a formação ampliada, para além da Matemática. Romper os limites entre as diferentes áreas do conhecimento, proporcionando aos alunos por meio da resolução de situações-problema interdisciplinares uma compreensão mais abrangente da realidade. Integrar com as demais áreas do conhecimento escolar por meio de habilidades presentes no 6º ano: <u>Geografia:</u> (EF06GE08) <i>Medir distâncias na superfície pelas escalas.</i> As medidas e suas transformações podem ser realizadas em conjunto pelos professores das duas disciplinas, planejando em conjunto as ações a serem executadas. Poderá ser associada tanto a números quanto a medidas, dependendo do direcionamento adotado. (EF06GE12) <i>Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos.</i> (EF06GE07) <i>Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento das cidades.</i> A interação aqui poderá ocorrer por meio de leitura e interpretação de gráficos e tabelas, envolvendo as operações com números naturais.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação) com números naturais. Divisão euclidiana.		
	Fluxograma para determinar a paridade de um número natural. Múltiplos e divisores de um número natural Números primos e compostos.	(EF06MA04) Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indique a resolução de um problema simples (por exemplo, se um número natural qualquer é par).	Construir o fluxograma como passos de um processo de resolução. Conduzir os alunos a perceberem o que é necessário para saber como um número é par, por exemplo: o que deve observar, como escrever uma regra para o que foi falado/acordado entre eles. Exemplo: Verificar se um número natural é divisível por 9. <pre> graph TD A([Escolha um número]) --> B[Some os algarismos do número.] B --> C{A soma resulta em um número divisível por 9?} C -- SIM --> D{Portanto é divisível por 9} C -- NÃO --> B </pre>

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Fluxograma para determinar a paridade de um número natural. Múltiplos e divisores de um número natural. Números primos e compostos. Fatoração de números naturais.	(EF06MA05) Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000.	- Utilizar material concreto (grãos, tampinhas, palitos canudinhos, dentre outros) como instrumento de aprendizagem, em alguns conceitos como: multiplicação, decomposição em fatores primos, potenciação, a aplicabilidade do Máximo Divisor Comum (MDC) e do Mínimo Múltiplo Comum (MMC) possibilitando o desenvolvimento do adolescente em habilidades como discriminação e memória visual. - O cálculo do MDC e do MMC em papel quadriculado auxilia na construção de significado desses processos.
		(EF06MA37MG) Fatorar números naturais em produto de números primos.	
		(EF06MA38MG) Utilizar a fatoração em primos em fatoração e números primos.	
		(EF06MA39MG) Resolver problemas que envolvam o algoritmo de Euclides.	
		(EF06MA40MG) Determinar o M.D.C. e M.M.C. de números naturais.	
		(EF06MA06A) Resolver problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.	
		(EF06MA06B) Elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.	
		(EF06MA06URA01) Utilizar o conceito de múltiplos e/ou de paridade, para escrever sequências numéricas.	
		(EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.	
		(EF06MA41MG) Reconhecer, no contexto social, diferentes significados dos números racionais.	
		(EF06MA08) Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando	
	Frações: significados (parte/todo, quociente), equivalência, comparação, adição e subtração; cálculo da fração de um número natural; adição e subtração de frações.		- Usar papel quadriculado para representar geometricamente partes de um mesmo inteiro. - Utilizar a calculadora como ferramenta para verificar o resultado de divisões e identificar frações que representam partes menores que um inteiro (frações próprias), frações que representam mais que um inteiro (frações impróprias) e frações que representam números inteiros (frações aparentes). - Mostrar que o traço da fração significa a divisão entre o numerador e o denominador e também

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS		de uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica.	indica que um inteiro foi dividido em certo número de partes iguais (indicadas no denominador), sem sobrar resto, e que, dessas partes, foram tomadas algumas (indicadas no numerador). - Utilizar dos círculos de frações; - Usar a reta numérica como recurso à comparação entre numerais: quanto mais à direita na reta, maior é o número, lembrando que as representações das retas numéricas devem possuir o mesmo tamanho. 
		(EF06MA09A) Resolver problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora.	
		(EF06MA09B) Elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora.	
		(EF06MA42MG) Operar com números racionais em forma fracionária: adicionar e subtrair.	
		(EF06MA10A) Resolver problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária.	
	Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) com números racionais.	(EF06MA10B) Elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária.	- Propor atividades de estratégias pessoais e técnicas convencionais, para resolver situações-problema, envolvendo multiplicação e divisão de números naturais e racionais. - Recorrer à dobradura de uma folha A4 para iniciar a divisão fracionária: - dobrar a folha ao meio é dividir a folha por 2, isto é, 1:2 ou $\frac{1}{2}$.
		(EF06MA43MG) Operar com números racionais em forma decimal: adicionar, multiplicar, subtrair, dividir e calcular potências.	
		(EF06MA11A) Resolver problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora.	

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS		(EF06MA11B) Elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora.	- dividir $\frac{1}{2}$ por 2, equivale a dobrar novamente a folha. O resultado obtido será $\frac{1}{4}$. - dividir $\frac{1}{4}$ por 2, equivale a dobrar mais uma vez a folha e obter $\frac{1}{8}$. - construir a sequência da ação desenvolvida no quadro e promover a investigação dos processos envolvidos - construir, junto com a turma, uma regra que envolva a divisão entre frações.
	Aproximação de números para múltiplos de potências de 10.	(EF06MA12) Fazer estimativas de quantidades e aproximar números para múltiplos da potência de 10 mais próxima.	Trabalhar com o texto “Como calcular o tamanho das multidões de torcedores”. Acesse o link: https://mathema.com.br/jogos-e-atividades/o-metro-quadrado/ Explorar situações cotidianas em que apareçam a fração, o decimal e a porcentagem.
		(EF06MA44MG) Interpretar e utilizar o símbolo %.	Representar com moedas, partes de um real com suas respectivas porcentagens: R\$0,25 – 25% ou um quarto de um real; R\$ 0,50 – 50% ou metade de um real; R\$0,75 – 75% ou três quartos de um real.
	Cálculo de porcentagens por meio de estratégias diversas, sem fazer uso da “regra de três”.	(EF06MA45MG) Efetuar cálculos de porcentagem. (EF06MA13A) Resolver problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros. (EF06MA13B) Elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.	Explorar situações cotidianas, em que apareçam a fração, o decimal e a porcentagem.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
ÁGEBRA	Propriedades da igualdade.	(EF06MA14) Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas.	Recorrer à ideia de balança, acrescentando e subtraindo quantidades de modo a manter o equilíbrio. Levar atividades envolvendo problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido, tais como "Eu tinha 20 reais e agora tenho 12. O que pode ter acontecido?" ou "A diferença entre dois números é 18 e o maior deles é 37. Qual é o outro número?" ou "Pensei em um número, multipliquei por 12 e obtive 84. Em que número pensei?".
	Problemas que tratam da partição de um todo em duas partes desiguais, envolvendo razões entre as partes e o todo.	(EF06MA15A) Resolver problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. (EF06MA15B) Elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo.	Confeccionar com os alunos em diferentes materiais (espaguete, papel colorido, EVAs, dentre outros) representação de fração ($\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{6}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{12}$; $\frac{1}{24}$).

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GEOMETRIA	Plano cartesiano: associação dos vértices de um polígono a pares ordenados.	(EF06MA16X) Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do 1º quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono, com ou sem o uso de tecnologias digitais.	Trabalhar com experiências de representação de trajetos em malhas quadriculadas e de leitura de mapas, ampliando as formas de descrição, localização e representação de trajetos e movimentos em um sistema de coordenadas cartesianas. Usar plantas baixas ou desenhos de trajetos, para exploração. Propor jogos como Batalha Naval que utilizam coordenadas. Recorrer a softwares de geometria dinâmica, como o GeoGebra e o Cabri na construção de representações no plano cartesiano.
	Prismas e pirâmides: planificações e relações entre seus elementos (vértices, faces e arestas).	(EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial.	Planificar figuras espaciais, associando as planificações às formas espaciais e vice-versa. Confeccionar sólidos geométricos com a utilização de papel cartaz ou canudinho e massa de modelar, construir diferentes sólidos geométricos e verificar suas planificações;
	Polígonos: classificações quanto ao número de vértices, às medidas de lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados.	(EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros.	Propor a composição de formas planas por meio do Tangram e da malha quadriculada. Utilizar softwares de geometria dinâmica (como o GeoGebra), na construção de polígonos, de modo a observar seus elementos constituintes.
	Polígonos: classificações quanto ao número de vértices, às medidas de lados e	(EF06MA19) Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos.	Observar polígonos nas faces dos sólidos geométricos. Trabalhar com régua, transferidores e compassos, para medir e construir retas, ângulos, polígonos, etc.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GEOMETRIA	ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados.	(EF06MA20) Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a interseção de classes entre eles.	
	Construção de figuras semelhantes: ampliação e redução de figuras planas em malhas quadriculadas	(EF06MA21) Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução, com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais.	Proporcionar na congruência de ângulos situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas, usando tecnologias digitais explorando os elementos que não se alteram e os que se modificam na ampliação e na redução de figuras geométricas planas, envolvendo a aprendizagem do efeito da relação de proporcionalidade entre uma figura e sua ampliação/redução. Recorrer a recursos digitais como o Paint, o Word e a não digitais como o pantógrafo.
	Construção de retas paralelas e perpendiculares, fazendo uso de régua, esquadros e softwares.	(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como régua e esquadros, ou softwares para representações de retas paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros, entre outros. (EF06MA23) Construir algoritmo para resolver situações passo a passo (como na construção de dobraduras ou na indicação de deslocamento de um objeto no plano segundo pontos de referência e distâncias fornecidas etc.).	Utilizar os espaços físicos da escola na percepção de paralelismo e perpendicularismo.
	Problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura,	(EF06MA46MG) Relacionar o metro com seus múltiplos e submúltiplos. (EF06MA47MG) Realizar conversões entre unidades de medidas de comprimento. (EF06MA48MG) Relacionar o metro quadrado com seus múltiplos e submúltiplos.	Integrar com os demais conteúdos, em habilidades tais como: <u>Geografia:</u>

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GRANDEZAS E MEDIDAS	área, capacidade e volume.	(EF06MA49MG) Realizar conversões entre unidades de medidas de área.	(EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra.
		(EF06MA50MG) Relacionar o grama com seus múltiplos e submúltiplos.	(EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) ao longo do dia em diferentes períodos do ano são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol, que podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol.
		(EF06MA51MG) Realizar conversões entre unidades de medidas de massa.	
		(EF06MA52MG) Relacionar o metro cúbico com seus múltiplos e submúltiplos.	
		(EF06MA53MG) Relacionar o decímetro cúbico com o litro e o mililitro.	
		(EF06MA54MG) Realizar conversões entre unidades de medidas de volume/capacidade.	
		(EF06MA24A) Resolver problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.	(EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas.
		(EF06MA24B) Elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.	(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis topográficos e de vegetação, visando à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre.
		Problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume.	(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos.
			(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos (continuidades e rupturas).
			Recorrer a atividades práticas com medidas, como a altura das crianças, atividades na aula de Educação Física (salto em distância, salto em altura, etc.), a fim de organizar em listas crescentes e decrescentes.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GRANDEZAS E MEDIDAS			Trabalhar com calendário, bem como o relógio e a construção da linha do tempo da vida do aluno, ou da cidade, ou de determinado período histórico. Executar atividades que leve o aluno a conhecer as principais unidades padrão de medida e estabelecer relações entre elas, incluindo frações ou decimais. Utilizar recicláveis para grandezas e medidas; trabalhando as estaturas dos alunos com barbantes; promover oficinas para elaboração de maquetes, instrumentos de medidas, etc.
	Ângulos: noção, usos e medida.	(EF06MA55MG) Identificar ângulo como mudança de direção.	Por meio de jogos como “Seu mestre mandou” e “Jogo do quartel”, promover situações nas quais os alunos girem o corpo, mudando a direção em que se encontram. Associar o espaço percorrido na mudança (ou giro) ao ângulo formado nessa transição. Recorrer a softwares que permitam a construção e a medição de ângulos.
		(EF06MA25) Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas.	
		(EF06MA26) Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos e em situações reais, como ângulo de visão.	
		(EF06MA27) Determinar medidas da abertura de ângulos, por meio de transferidor e/ou tecnologias digitais.	
	Plantas baixas e vistas aéreas.	(EF06MA28) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas	Desenhar partes de um imóvel, como o quarto ou a sala, auxilia na compreensão das plantas baixas.
	Perímetro de um quadrado como grandeza proporcional à medida do lado.	(EF06MA29) Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, igualmente, as medidas de seus lados, para compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a área.	Utilizar papel quadriculado para representar superfícies de mesma área e de diferentes perímetros e vice-versa.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	Cálculo de probabilidade como a razão entre o número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis em um espaço amostral equiprovável.	(EF06MA56MG) Relacionar o conceito de probabilidade com o de razão. (EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos.	Utilizar papel quadriculado para representar superfícies de mesma área e de diferentes perímetros e vice-versa. Analisar situações como: nascer meninos ou meninas, cara ou coroa ao lançar uma moeda, etc.
	Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (de colunas ou barras simples ou múltiplas) referentes a variáveis categóricas e variáveis numéricas.	(EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráfico. (EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões.	Utilizar gráficos variados de jornais e revistas para a análise dos elementos constitutivos. A integração com outras áreas pode acontecer com o uso de gráficos e tabelas com as habilidades a seguir: - (EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos. - (EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento das cidades. - (EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e seu significado.
	Coleta de dados, organização e registro. Construção de diferentes tipos de gráficos para representá-los e	(EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto.	A integração entre Estatística e Língua Portuguesa pode ocorrer a partir das seguintes habilidades: - (EF69LP36) Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigos de divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico, infográfico animado,

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	interpretação das informações.	(EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações entre os objetos representados (por exemplo, posição de cidades considerando as estradas que as unem, hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.).	<i>podcast</i> ou <i>vlog</i> científico, relato de experimento, relatório, relatório multimidiático de campo, dentre outros, considerando o contexto de produção e as regularidades dos gêneros em termos de suas construções composicionais e estilos. - (EF69LP37) Produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (<i>vlog</i> científico, <i>video-minuto</i>, programa de rádio, <i>podcasts</i>) para divulgação de conhecimentos científicos e resultados de pesquisa, tendo em vista seu contexto de produção, os elementos e a construção composicional dos roteiros. - (EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados em painéis ou <i>slides</i> de apresentação, levando em conta o contexto de produção, o tempo disponível, as características do gênero apresentação oral, a multissensibilidade, as mídias e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a apresentação, considerando também elementos paralinguísticos e cinésicos e proceder à exposição oral de resultados de estudos e pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da definição de diferentes formas de uso da fala – memorizada, com apoio da leitura ou fala espontânea.
	Diferentes tipos de representação de informações: gráficos e fluxogramas.		

4. ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO DE MATEMÁTICA

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Múltiplos e divisores de um número natural.	(EF07MA01A) Resolver problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos.	Associar múltiplos a sequências numéricas. Promover torneios ou campeonatos envolvendo cálculos escritos ou mentais, resolução de situações-problema, fatos fundamentais das operações matemáticas, expressões numéricas, múltiplos e divisores e critérios de divisibilidade.
		(EF07MA01B) Elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos.	
	Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples	(EF07MA38MG) Resolver problemas que envolvam o cálculo de porcentagem.	Usar panfletos e propagandas diversas; jogos como Banco Imobiliário, etc., de modo a contextualizar com situações do cotidiano o ensino de porcentagem e matemática financeira.
		(EF07MA39MG) Resolver problemas comparando preços à vista e a prazo.	
		(EF07MA02A) Resolver problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e/ou calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros.	
	Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples.	(EF07MA02B) Elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e/ou calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros.	

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Números inteiros: usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações.	(EF07MA40MG) Reconhecer a necessidade da ampliação do conjunto dos números naturais por meio de situações contextualizadas e/ou resolução de problemas.	Reconhecer a necessidade da ampliação do conjunto dos números naturais por meio de situações contextualizadas e/ou resolução de problemas.
		(EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração.	Fomentar a discussão entre os alunos sobre a formalização dos números inteiros, como conhecemos hoje, passando por um contexto de evolução, utilizando o recurso à história da matemática.
		(EF07MA41MG) Operar com números inteiros: adicionar, multiplicar, subtrair, dividir, calcular potências e raiz nésima de números inteiros que são potências de n.	Desenvolver atividades de investigação e estudo, com a finalidade de descobrir fatos relativos ao conhecimento matemático, analisando dados contidos em textos que circulam socialmente.
		(EF07MA04A) Resolver problemas que envolvam operações com números inteiros.	Trabalhar as operações com números inteiros tendo como referência a maneira pela qual os antigos chineses realizavam suas operações, ou seja, utilizando varetas pretas e vermelhas para números negativos e positivos, respectivamente.
		(EF07MA04B) Elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.	Aperfeiçoar o senso numérico, de modo que o aluno compreenda a necessidade da inserção dos números inteiros, reconhecendo o seu significado em diversos contextos cotidianos. Utilizar jogos, desafios lúdicos e cálculos mentais, no sentido de aproximar os alunos das estruturas e dos conceitos a serem aprendidos. Realizar atividade investigativa analisando a construção de seqüências de potências de 2 (ou de qualquer outro número), ascendentes e descendentes, de modo a perceber o que ocorre com as potências negativas.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Números inteiros: usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações.		Promover a argumentação entre os alunos sobre as metodologias utilizadas para a solução de situações-problema. Associar raiz quadrada ao seu inverso que é elevar ao quadrado em representações geométricas. Valorizar os registros elaborados pelos alunos na resolução de situações-problema para o aprimoramento à linguagem matemática adequada.
	Fração e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador.	(EF07MA42MG) Reconhecer a necessidade da ampliação do conjunto dos números inteiros por meio de situações contextualizadas e/ou resolução de problemas.	 Propor atividades investigativas para descobrir regularidades nas situações-problema que possibilitem a resolução das mesmas pelo mesmo processo e/ou algoritmo. Propor jogos com frações, como dominós, legos, entre outros. Propor situações cotidianas ajudando o aluno a perceber a utilidade do conhecimento matemático para sua vida.
		(EF07MA43MG) Reconhecer, no contexto social, diferentes significados dos números racionais.	
		(EF07MA44MG) Identificar a representação decimal e fracionária de um número racional.	
		(EF07MA45MG) Operar com números racionais em forma decimal e fracionária: adicionar, multiplicar, subtrair, dividir e calcular potências e raiz nésima números racionais que são potências de n.	
		(EF07MA05) Resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos	
		(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma estrutura pode ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos.	
		(EF07MA07) Representar por meio de um fluxograma os passos utilizados para resolver um grupo de problemas.	

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Fração e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador.	(EF07MA08) Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. (EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre razão e fração, como a fração $\frac{2}{3}$ para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da mesma ou três partes de outra grandeza.	
	Números racionais na representação fracionária e na decimal: usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações.	(EF07MA10) Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica.	Construir a reta dos números racionais com régua e compasso ou com software como o GeoGebra.
	Números racionais na representação fracionária e na decimal: usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações.	(EF07MA11) Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias.	Utilizar jogos como o matix e o pega-varetas (com números positivos e negativos) facilita a compreensão das propriedades operatórias dos números inteiros.
	Números racionais na representação fracionária e na decimal: usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações.	(EF07MA12A) Resolver problemas que envolvam as operações com números racionais. (EF07MA12B) Elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais.	Associar com Geografia e a representação de meridianos.
ÁLGEBRA	Linguagem algébrica: variável e incógnita.	(EF07MA13) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. (EF07MA13URA01) Utilizar a linguagem algébrica para resolver situações-problema. (EF07MA14) Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o conceito de recursão está presente não	Romper os limites entre as diferentes áreas do conhecimento, proporcionando aos alunos, por meio da interdisciplinaridade, uma compreensão mais abrangente da realidade, propondo a resolução de situações-problema que envolvam a álgebra.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
ÁLGEBRA		apenas na matemática, mas também nas artes e na literatura. (EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas.	
	Equivalência de expressões algébricas: identificação da regularidade de uma sequência numérica.	(EF07MA16) Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes.	Investigar a veracidade de uma afirmação pode ser um exercício interessante para várias situações, em especial com as mídias. Em Matemática, a verificação ocorre por meio da substituição numérica das variáveis e observação dos resultados obtidos.
	Problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais.	(EF07MA46MG) Reconhecer a variação e dependência de grandezas para compreender a realidade.	Construir tabelas ou gráficos com valores que aumentam ou diminuem proporcionalmente, como, por exemplo, o preço a pagar por um sanduíche, por dois, por três, etc., de modo que o aluno perceba que o valor a pagar irá variar conforme a quantidade de sanduíches comprados. Associar a quantidade de um produto ao valor a pagar (se um litro custa R\$ 10,00, quanto custarão 2,5 litros?); alterar as quantidades de ingredientes de receitas (preciso de 250g de manteiga para uma receita, quanto precisarei para meia receita?). Sugestão: Fazer uma receita de bolo. Associar o valor a pagar à quantidade de combustível colocada no tanque, ao abastecer o carro.
		(EF07MA47MG) Identificar grandezas diretamente proporcionais.	
		(EF07MA48MG) Identificar grandezas inversamente proporcionais.	
		(EF07MA17A) Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas.	
		(EF07MA17B) Elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas.	
		(EF07MA49MG) Reconhecer uma equação de primeiro grau e utilizá-la na modelagem de diferentes situações.	Associar à ideia de equação a equiparidade da balança e o uso das operações inversas. Usar uma balança de dois braços na qual pode-se

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
ÁLGEBRA	Equações polinomiais do 1º grau.	(EF07MA50MG) Identificar a raiz de uma equação do primeiro grau.	acrescentar ou retirar quantidades conhecidas ou desconhecidas - caixas, pesos, bolas, etc.
		(EF07MA51MG) Resolver uma equação do primeiro grau.	
		(EF07MA18A) Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma $ax + b = c$, fazendo uso das propriedades da igualdade.	
		(EF07MA18B) Elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma $ax + b = c$, fazendo uso das propriedades da igualdade.	
		(EF07MA52MG) Reconhecer o plano cartesiano.	
GEOMETRIA	Transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano: multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e à origem.	(EF07MA53MG) Localizar pontos no plano cartesiano.	Recorrer ao papel quadriculado ou milimetrado na construção do plano cartesiano.
		(EF07MA54MG) Representar um conjunto de dados graficamente no plano cartesiano.	
		(EF07MA19) Realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano, decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro.	
		(EF07MA20) Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem.	
		(EF07MA21) Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros.	
	Simetrias de translação, rotação e reflexão.		Utilizar o GeoGebra (software) como recurso para visualização na construção de transformações no plano (simetrias). Buscar nos elementos da natureza, nos artesanatos regionais e em obras de arte, a presença de simetrias de translação, rotação e

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GEOMETRIA			reflexão. Propor a construção de releituras dessas obras. Associar com os professores de Ensino Religioso e Artes e evidenciar a importância que as transformações no plano possuem para a religião islâmica (os muçulmanos não utilizam representações de seres humanos, sua arte recorre a simetrias de translação, rotação, reflexão, e a combinação delas). Associar a Ciências, observando a importância da simetria em elementos químicos.
	A circunferência como lugar geométrico.	(EF07MA22) Construir circunferências, utilizando compasso, reconhecê-las como lugar geométrico e utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver problemas que envolvam objetos equidistantes.	Fazer composições artísticas aliando a Arte ao ensino da Matemática.
	Relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal.	(EF07MA55MG) Utilizar termos ângulo, retas paralelas, transversais e perpendiculares para descrever situações do mundo físico ou objetos. (EF07MA23) Verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica. (EF07MA23URA01) Identificar ângulos congruentes, complementares e suplementares, em feixes de retas paralelas cortadas por retas transversais, reconhecendo propriedades e utilizando-as para resolver situações-problema.	Medir ângulos com um transferidor e perceber as singularidades existentes. Construir um triângulo com canudos, passar linha ou cordão fino no interior dos mesmos, amarrando em seguida. Verificar em situações cotidianas a utilidade do triângulo como elemento de sustentação e estruturação: telhados, portas, porteiros, mesas, dentre outros.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GEOMETRIA	Triângulos: construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos.	(EF07MA24) Construir triângulos, usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180° . (EF07MA25) Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações, como na construção de estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas e outras) ou nas artes plásticas. (EF07MA26) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos três lados.	Colorir com diferentes cores os vértices de triângulos construídos em papel e recortá-los de modo a possibilitar a junção dos três ângulos em um ângulo de 180° . Construir triângulos diversos e verificar com um transferidor que as medidas de seus ângulos internos juntos resultam em 180° . Usar canudos e cordão de modo a construir triângulos e verificar a condição de rigidez do mesmo.
	Triângulos: construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos.	(EF07MA56MG) Utilizar as relações entre ângulos formados por retas paralelas com transversais para obter a soma dos ângulos internos e externos de um polígono. (EF07MA27) Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculadas à construção de mosaicos e de ladrilhamentos.	Propor ladrilhamentos com polígonos recortados em papel, observando e analisando os ângulos internos e externos quando o ladrilhamento é possível e quando não é possível.
	Ângulos internos e externos de um polígono Polígonos regulares: quadrado e triângulo equilátero.	(EF07MA28) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um polígono regular (como quadrado e triângulo equilátero), conhecida a medida de seu lado.	
	Polígonos regulares: quadrado e triângulo equilátero.		
GRANDEZAS E MEDIDAS	Problemas envolvendo medições.	(EF07MA29A) Resolver problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento,	Propor situações do cotidiano nas quais há a necessidade de medir e situações outras, como

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GRANDEZAS E MEDIDAS		reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. (EF07MA29B) Elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada.	na medicina, na odontologia, na engenharia, dentre outras. Medir os alunos com barbantes e promover a comparação entre os tamanhos; medir em seguida com instrumentos convencionais analisando as medidas por meio da construção de retas numéricas.
		(EF07MA57MG) Relacionar o metro cúbico com seus múltiplos e submúltiplos. (EF07MA58MG) Relacionar o decímetro cúbico com o litro e o mililitro. (EF07MA59MG) Realizar conversões entre unidades de medidas de volume/capacidade. (EF07MA60MG) Escolher adequadamente múltiplos ou submúltiplos do metro cúbico para efetuar medidas. (EF07MA61MG) Fazer estimativas de volumes e capacidades. (EF07MA30A) Resolver problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico). (EF07MA30B) Elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico).	Propor situações reais, como o armazenamento de containers em portos, de caixas com mercadorias em lojas, etc. Associar o decímetro cúbico ao litro, por meio de um cubo com aresta de 1dm e de medidas padronizadas do litro.
	Cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando unidades de medida convencionais mais usuais.		
		de (EF07MA31) Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros. (EF07MA32A) Resolver problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados,	Usar o geoplano e a malha quadriculada para identificar e calcular a área de polígonos. Utilizar recursos como o Tangram para a composição de áreas com diferentes formas.
	Equivalência de área de figuras planas: cálculo de áreas de figuras que podem ser decompostas por		

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	outras, cujas áreas podem ser facilmente determinadas como triângulos e quadriláteros.	retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas. (EF07MA32B) Elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.	
	Medida do comprimento da circunferência	(EF07MA33) Estabelecer o número π como a razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro, para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica.	Com um barbante contornar o comprimento de um CD (ou cesto de lixo, roda de uma bicicleta ou balde) e tomar sua medida. Medir o diâmetro do mesmo objeto. Efetuar a divisão entre a medida do comprimento e a medida do diâmetro. O resultado encontrado irá aproximar-se de 3,14... quanto mais exata for a medida.
	Experimentos aleatórios: espaço amostral e estimativo de probabilidade por meio de frequência de ocorrências.	(EF07MA34) Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências.	Construir uma tabela de frequência com recurso à calculadora ou ao software Excel, permitindo ao aluno liberar o pensamento do cálculo a fim de se concentrar nas informações estatísticas.
	Estatística: média e amplitude de um conjunto de dados.	(EF07MA35) Compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e relacioná-lo, intuitivamente, com a amplitude do conjunto de dados.	Calcular médias em situações diversas, observando sua função como medida de tendência central. Apresentar situações nas quais a média destoe das demais medidas, “deformando” a análise. Como por exemplo, calcular a média de salários de uma empresa em que os vinte funcionários recebem um salário mínimo e o presidente recebe dez salários mínimos.
	Pesquisa amostral e pesquisa censitária. Planejamento de	(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade social, identificando a necessidade de ser censitária ou	Questionar junto aos alunos quanto à realidade social em que estão inseridos.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	pesquisa, coleta e organização dos dados, construção de tabelas e gráficos e interpretação das informações	de usar amostra, e interpretar os dados para comunicá-los por meio de relatório escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas.	- Utilizar planilha eletrônica na elaboração de tabelas e gráficos.
	Gráficos de setores: interpretação, pertinência e construção para representar conjunto de dados.	(EF07MA37) Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender quando é possível ou conveniente sua utilização.	Construir gráficos de setores é uma excelente oportunidade de trabalho interdisciplinar com Geografia, Ciências, Educação Física, dentre outras.

4. ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO DE MATEMÁTICA

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS FINAIS	ANO ESCOLAR: 8º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Notação científica	(EF08MA01X) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica, identificando a sua aplicação no mundo físico, bem como em outros componentes curriculares.	Ressaltar que o uso da notação científica é de fundamental importância para as ciências de um geral. Utilizar atividades investigativas como recurso para o estudo com potências e suas propriedades. Sugestões de aplicações para atividades investigativas poderão ser encontradas em: http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/artigos-por-temas.htm .
	Potenciação e radiciação	(EF08MA02A) Resolver problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. (EF08MA02B) Elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário.	Aperfeiçoar o senso numérico, de modo que o aluno compreenda a necessidade da inserção dos números racionais e irracionais, reconhecendo o seu significado em diversos contextos cotidianos. Utilizar jogos, desafios lúdicos e cálculos mentais, no sentido de aproximar os alunos das estruturas e dos conceitos a serem aprendidos. Associar as propriedades da radiação às propriedades da potenciação, facilitando a compreensão das mesmas. Recorrer à calculadora no cálculo de valores aproximados de radicais.
	O princípio multiplicativo da contagem	(EF08MA03A) Resolver problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo.	

Currículo da Rede Municipal de Ensino de Uberaba

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS FINAIS	ANO ESCOLAR: 8º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS		(EF08MA03B) Resolver problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo.	Valorizar os registros elaborados pelos alunos na resolução de situações-problema para o aprimoramento da linguagem matemática adequada. Explorar problemas de contagem em situações do cotidiano.
	Porcentagens	(EF08MA04A) Resolver problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais.	Promover atividades de investigação e estudo, com a finalidade de descobrir fatos relativos ao conhecimento matemático, analisando dados contidos em textos que circulam socialmente (panfletos, jornais, conteúdo midiático diverso, etc.) Promover entre os alunos argumentação sobre as diferentes metodologias utilizadas para a solução de situações-problema. Utilizar tecnologias digitais (Excel, calculadora, AVAs, entre outros) para auxiliar na construção dos conhecimentos matemáticos. Montar uma régua de frações: recortar um inteiro em 10 partes e permitir que os alunos distribuam valores de mercadorias (um micro-ondas, por exemplo) entre as 10 partes, de modo a obter 10% da quantia.
		(EF08MA04B) Elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais.	
	Dízimas periódicas: fração geratriz.	(EF08MA28MG) Identificar números racionais com as dízimas periódicas. (EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica.	Utilizar a calculadora como recurso para a construção de frações geratrizes, a partir de divisões sucessivas, como, por exemplo, por 9 e por 99. Analisar regularidades presentes nos números que os permitem ser categorizados em naturais, inteiros, racionais e irracionais.
	Valor numérico de expressões algébricas.	(EF08MA06A) Resolver problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.	Propor situações cotidianas que envolvam conceitos matemáticos, ajudando o aluno a perceber a utilidade do conhecimento para sua vida. Em fórmulas para o cálculo na escolha do tipo de

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS FINAIS	ANO ESCOLAR: 8º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
ÁLGEBRA		(EF08MA06B) Elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.	combustível com que se abastece um carro, no cálculo do número do sapato sabendo a medida do pé dentre outros.
		(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.	Utilizar recursos computacionais como o GeoGebra e o Cabri na construção das inúmeras possibilidades de respostas para uma equação linear do 1º grau. Recorrer ao papel quadriculado ou milimetrado na construção de gráficos de equações.
	Sistema de equações polinomiais de 1º grau: resolução algébrica e representação no plano cartesiano.	(EF08MA31MG) Reconhecer um sistema de duas equações lineares e utilizá-lo para modelar problemas.	Propor situações do cotidiano dos alunos ou da própria Matemática, como a soma de dois números e a subtração (ou multiplicação ou divisão) dos mesmos, como objeto de investigação na construção de seus respectivos gráficos em um mesmo plano cartesiano.
		(EF08MA32MG) Identificar a(s) solução(ões) de um sistema de duas equações lineares.	Utilizar tecnologias digitais (Geogebra, calculadora, AVAs, entre outros) para auxiliar na construção dos conhecimentos matemáticos.
		(EF08MA33MG) Resolver um sistema de equações do primeiro grau.	
		(EF08MA08A) Resolver problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso.	

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS FINAIS	ANO ESCOLAR: 8º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
ÁLGEBRA	Sistema de equações polinomiais de 1º grau: resolução algébrica e representação no plano cartesiano.	(EF08MA08B) Elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso.	Associar ao conteúdo de Ciências, aplicando as equações de segundo grau a situações conhecidas dos alunos, como o que é energia e a equação na qual Albert Einstein sintetizou a relação existente entre energia, matéria e velocidade da luz: $E=mc^2$.
	Equação polinomial de 2º grau do tipo $ax^2 = b$	(EF08MA34MG) Reconhecer uma equação de segundo grau do tipo $ax^2 = b$.	
		(EF08MA35MG) Identificar a(s) raiz(izes) de uma equação do segundo grau.	
		(EF08MA09A) Resolver, com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 2º grau do tipo $ax^2 = b$.	
		(EF08MA09B) Elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 2º grau do tipo $ax^2 = b$.	
	Sequências recursivas e não recursivas.	(EF08MA10) Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figurar não recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes.	A construção do algoritmo perpassa pelo uso da linguagem e pode ser facilitada ao ser proposta por etapas: primeiro falada, depois escrita na língua materna, depois transformada para a linguagem matemática.
(EF08MA11) Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes.		Romper os limites entre as diferentes áreas do conhecimento, proporcionando aos alunos, por meio da interdisciplinaridade, uma compreensão mais abrangente da realidade propondo a resolução de situações-problema.	
		A construção de números triangulares e quadrangulares pode ser realizada com material	

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS FINAIS	ANO ESCOLAR: 8º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
ÁLGEBRA			concreto como bolas, sementes, até mesmo os próprios alunos.
	Variação de grandezas: diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais	(EF08MA12) Identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano.	Utilizar recursos do cotidiano do aluno de modo a facilitar a aquisição do conceito de proporcionalidade. Como por exemplo: receitas culinárias; elementos componentes de um brinquedo ou de um carro; preço a pagar por determinado produto, dependendo de sua quantidade, etc.
		(EF08MA13A) Resolver problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. (EF08MA13B) Elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas.	Utilizar livros paradidáticos enriquecendo o trabalho e favorecendo o processo ensino aprendizagem. Promover oficinas para elaboração de maquetes. Utilizar em sala de aula os temas transversais para contribuir na aproximação entre os conteúdos e o cotidiano do aluno, pois o ensino não deve ser restrito ao acadêmico.
GEOMETRIA	Congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros.	(EF08MA14) Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos. (EF08MA14URA01) Explorar a congruência de triângulos em problemas.	Comparar por meio de recortes, figuras planas, a fim de verificar a congruência entre as mesmas.
	Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares.	(EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares.	Utilizar dobraduras do círculo de modo a evidenciar ângulos de 180°, 90° e 45°, inclusive como originários da bissetriz dos ângulos de 360°, 180° e 90°, ampliando os conhecimentos com recursos

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS FINAIS	ANO ESCOLAR: 8º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GEOMETRIA		EF08MA16) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do ângulo central e da utilização de esquadros e compasso.	como software e instrumentos de desenho geométrico. A partir da construção geométrica do ângulo de 60º utilizando régua e compasso, solicitar aos alunos que façam uma descrição escrita do processo de construção. Para em seguida, por meio de sínteses, elaborar o fluxograma.
	Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos: construção e problemas	(EF08MA36MG) Identificar segmento, ponto médio de um segmento, triângulo e seus elementos, polígonos e seus elementos. (EF08MA37MG) Reconhecer as propriedades do ponto de encontro das medianas (baricentro), alturas (ortocentro) e das bissetrizes (Incentro) de um triângulo.	Construir dobraduras envolvendo os conceitos de mediatriz e bissetriz. Construir, com compasso e régua, mediatrizes e bissetrizes.
	Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos: construção e problemas.	(EF08MA17) Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas.	
	Transformações geométricas: simetrias de translação, reflexão e rotação.	(EF08MA18) Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica.	Montar simetrias por meio de colagens, como por exemplo, as figuras do artesanato brasileiro existentes em rendas, bordados, etc., bem como de outros artistas como o holandês Maurits Cornelius Escher. Para maiores informações consulte: https://www.mcescher.com/ . Recorrer a Softwares de geometria dinâmica como o GeoGebra pode ser excelente recurso.
	Área de figuras planas. Área do círculo e	(EF08MA38MG) Calcular área de figuras planas: triângulos, quadriláteros e círculos ou figuras compostas.	Utilizar o Tangram para o cálculo de quantos triângulos pequenos cabem em toda a figura, dentre

Currículo da Rede Municipal de Ensino de Uberaba

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS FINAIS	ANO ESCOLAR: 8º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GRANDEZAS E MEDIDAS	comprimento de sua circunferência.	(EF08MA19A) Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos.	outros, de modo a que o aluno perceba que a área encontrada depende da unidade de medida adotada. Explorar as formas geométricas presentes nas quadras esportivas, calculando suas respectivas áreas.
		(EF08MA19B) Elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos.	
	Volume de cilindro reto Medidas de capacidade	(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes.	Construir com papel cartão um cubo de 10 cm de aresta, recobrir com plástico, encher com água. Medir em seguida a quantidade de água e efetuar a correspondência com o litro. Recorrer à calculadora como recurso auxiliar. Usar embalagens diversas no cálculo de volumes.
	Volume de cilindro reto Medidas de capacidade	(EF08MA21A) Resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular. (EF08MA21B) Elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular.	
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	Princípio multiplicativo da contagem. Soma das probabilidades de todos os elementos de um espaço amostral.	(EF08MA22) Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.	Usar a calculadora como recurso de computação a fim de averiguar a soma dos elementos do espaço amostral.
	Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e seus	(EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa.	Utilizar diferentes materiais gráficos e atividades no Excel; desenvolver projetos que promovam

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS FINAIS	ANO ESCOLAR: 8º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	elementos constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados.		habilidades de contagem, operações matemáticas, representação de tabelas e gráficos.
	Organização dos dados de uma variável contínua em classes.	(EF08MA24) Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões.	Analisar por meio de construções variadas, a viabilidade ou não de determinadas frequências, a partir de dados pesquisados.
	Medidas de tendência central e de dispersão	(EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude.	Ressaltar que os resultados de medidas de tendência central indicam uma tendência e não um resultado preciso. Recorrer a exemplos do cotidiano, como o salário do presidente de uma empresa quando calculado em média junto ao dos demais trabalhadores. Estabelecer integração com o componente curricular de Língua Portuguesa.
	Pesquisas censitárias ou amostral. Planejamento e execução de pesquisa amostral.	(EF08MA26) Selecionar razões, de diferentes naturezas (física, ética ou econômica), que justifiquem a realização de pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer que a seleção da amostra pode ser feita de diferentes maneiras (amostra casual simples, sistemática e estratificada).	Utilizar pesquisas variadas possibilitando aos alunos analisar, comparar e pensar possíveis condições que possibilitaram/permitiram a referida modalidade de pesquisa.
		(EF08MA27) Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem adequada, e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar os conjuntos de dados,	

Currículo da Rede Municipal de Ensino de Uberaba

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA		ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS FINAIS	ANO ESCOLAR: 8º
UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
		destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude e as conclusões.	

4. ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO DE MATEMÁTICA

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA**9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS	Necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta. Números irracionais: reconhecimento e localização de alguns na reta numérica.	(EF09MA24MG) Reconhecer a necessidade da ampliação do conjunto dos números racionais por meio de situações contextualizadas e/ou resolução de problemas.	Fomentar a discussão entre os alunos sobre a formalização dos números reais, como conhecemos hoje, passando por um contexto de evolução ao longo da História da humanidade.
		(EF09MA25MG) Reconhecer, no contexto social, diferentes significados dos números reais.	Utilizar como recurso a História que evidencia a Matemática como construção humana e a inmensurabilidade como fator de constatação dessa construção.
		(EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional (como as medidas de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como unidade).	Aperfeiçoar o senso numérico, de modo que o aluno compreenda a importância dos números reais, reconhecendo o seu significado em diversos contextos cotidianos.
		(EF09MA02) Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica.	Utilizar o GeoGebra na construção da reta real.
	Potências com expoentes negativos e fracionários.	(EF09MA26MG) Identificar as dízimas não periódicas com os números irracionais apresentando o número π e outros.	
	Números reais: notação científica e problemas.	(EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários.	Utilizar jogos, desafios lúdicos e cálculos mentais, no sentido de aproximar os alunos das estruturas e dos conceitos a serem aprendidos.
		(EF09MA04A) Resolver problemas com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações.	Utilizar conceitos das demais ciências na aplicação de notação científica.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
NÚMEROS		(EF09MA04B) Elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações.	Utilizar tecnologias digitais (GeoGebra, Excel, calculadora, AVAs, entre outros) para auxiliar na construção dos conhecimentos matemáticos.
	Porcentagens: problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos.	(EF09MA05A) Resolver problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira. (EF09MA05B) Elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira.	
ÁLGEBRA	Funções: representações numérica, algébrica e gráfica	(EF09MA06A) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica.	Valorizar os registros elaborados pelos alunos na resolução de situações-problema para o aprimoramento à linguagem matemática adequada.
		(EF09MA06B) Utilizar o conceito de função para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis.	Promover a argumentação entre os alunos sobre as metodologias utilizadas para a solução de situações-problema. Propor atividades com “caixas de entrada” e de “saída” de informações (transformadas por meio de uma lei, como “o dobro de x”, por exemplo), conduzindo à percepção de que a cada número que “entra” na caixa, corresponde um número que “sai” da caixa, associando a domínio e imagem da função. Utilizar recursos de softwares para identificar o zero de uma função como sendo o ponto no qual o y da função corresponde a zero e, por

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
ÁLGEBRA	Funções: representações numérica, algébrica e gráfica.		consequente, onde o gráfico da função corta o eixo x (abscissa). Ressaltar a correspondência entre os termos "zero da função" e "raízes da equação". Promover torneios ou campeonatos envolvendo cálculos escritos ou mentais, resolução de situações-problema, fatos fundamentais das operações matemáticas, problemas envolvendo equação do 2º grau, fatoração de polinômios, produtos notáveis, geometria e probabilidade e estatística. Desenvolver atividades com a finalidade de descobrir fatos relativos ao estudo de função, analisando dados contidos em textos que circulam socialmente. Explorar relações entre as grandezas presentes em contas de água, luz, telefone, etc.
	Razão entre grandezas de espécies diferentes	(EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica.	- Propor situações cotidianas que envolvam conceitos matemáticos, ajudando o aluno a perceber a utilidade do conhecimento para sua vida.
	Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais	(EF09MA08A) Resolver problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. (EF09MA08B) Elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes	- Apresentar situações-problema do cotidiano, elaborar tabelas e observar as constâncias e reconhecer se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
ÁLGEBRA		proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.	
	Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis. Resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de fatorações.	(EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau.	- Estimular os alunos a desenvolverem diversificadas estratégias de resolução de determinadas proposições ou situações-problema, bem como conhecerem e aplicarem as estratégias convencionais. Utilizar material concreto como instrumento de aprendizagem, em conceitos matemáticos que os mesmos sejam aplicáveis, possibilitando o desenvolvimento do adolescente em diversas habilidades. Romper os limites entre as diferentes áreas do conhecimento, proporcionando aos alunos, por meio da interdisciplinaridade, uma compreensão mais abrangente da realidade propondo a resolução de situações-problema. Utilizar em sala de aula os temas transversais para contribuir a aproximação entre os conteúdos e o cotidiano do aluno, pois o ensino não deve ser restrito ao acadêmico. Utilizar a modelagem matemática para desenvolver o conteúdo programático a partir de um tema ou modelo matemático orientando o aluno a pesquisar e criar o seu próprio modelo.
		(EF09MA09URA01) Compreender e resolver situações-problema, envolvendo operações com monômios e polinômios, assim como conhecimentos sobre perímetro, área e volume.	
	Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis. Resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de fatorações.	(EF09MA09URA02) Determinar a forma reduzida de equações do 2º grau.	
	Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis. Resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de fatorações.	(EF09MA09URA03) Resolver equação do 2º grau completa, utilizando ou não a fórmula resolutive.	
	Demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas	(EF09MA10) Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal.	Medir os ângulos e estabelecer paralelo entre essas medidas e as posições que os mesmos ocupam entre as paralelas e a transversal.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GEOMETRIA	intersectadas por uma transversal.	(EF09MA27MG) Identificar ângulos centrais e inscritos em uma circunferência.	Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas e os objetos circulares estão presentes no nosso dia a dia. Construir circunferências, utilizando compasso, reconhecê-las como lugar geométrico e utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver problemas que envolvam objetos equidistantes.
	Relações entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo.	(EF09MA28MG) Relacionar medidas de ângulos centrais, inscritos e arcos em uma circunferência.	
		(EF09MA11) Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso, inclusive, de softwares de geometria dinâmica.	
	Semelhança de triângulos e Teorema de Tales.	(EF09MA29MG) Reconhecer triângulos congruentes a partir dos critérios de congruência.	Recortar triângulos cujas condições indiquem congruência e sobrepor-los de modo a verificar essa condição.
		(EF09MA30MG) Resolver problemas que envolvam o teorema de Tales.	
	Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras: verificações experimentais e demonstração. Retas paralelas cortadas por transversais: teoremas de proporcionalidade e verificações experimentais.	(EF09MA12) Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes.	Utilizar papel quadriculado na demonstração do Teorema de Pitágoras.
		(EF09MA31MG) Utilizar semelhança de triângulos para descrever as relações métricas no triângulo retângulo.	
		(EF09MA32MG) Utilizar semelhança de triângulos para obter o teorema de Pitágoras.	
		(EF09MA33MG) Resolver problemas que envolvam as relações métricas no triângulo retângulo.	
		(EF09MA13) Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.	

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
GEOMETRIA		(EF09MA14A) Resolver problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes.	
		(EF09MA14B) Elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes.	
	Polígonos regulares	(EF09MA15) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um polígono regular cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e compasso, como também softwares.	Fazer pequenos relatos, apresentações orais e escritas.
	Distância entre pontos no plano cartesiano	(EF09MA16) Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas construídas no plano.	Recorrer a softwares como o GeoGebra.
	Vistas ortogonais de figuras espaciais	(EF09MA17) Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento para desenhar objetos em perspectiva.	Utilizar obras de pintores renascentistas para observar em suas pinturas aplicações de objetos em perspectiva.
GRANDEZAS E MEDIDAS	Unidades de medida para medir distâncias muito grandes e muito pequenas. Unidades de medida utilizadas na informática.	(EF09MA18) Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros.	Utilizar potência de base 10, notação científica. apresentar nanômetro ou como podemos olhar num mapa a distância entre uma cidade e outra. <i>Que medida deverá ser usada?</i>
	Volume de prismas e cilindros	(EF09MA19A) Resolver problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com uso de	Reconhecer as características do prisma e cilindro, manipulação de embalagens.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA		expressões de cálculo, em situações cotidianas. (EF09MA19A) Elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.	Assistir a videoaula https://m3.ime.unicamp.br/recursos/1042 .
	Análise de probabilidade de eventos aleatórios: eventos dependentes e independentes.	(EF09MA20) Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes e calcular a probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos.	Apresentar a ideia do espaço amostral, evento e ainda formalizar o conceito de eventos dependentes ou independentes, por meio de situação problema envolvendo uma situação real.
	Análise de gráficos divulgados pela mídia: elementos que podem induzir a erros de leitura ou de interpretação.	(EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, os elementos que podem induzir, às vezes propositalmente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes (fontes e datas), entre outros.	Utilizar revistas e/ou jornais e/ou outros recursos midiáticos como instrumento para a análise de gráficos e tabelas. Propor uma roda de conversa acerca das informações que circulam na mídia.
	Leitura, interpretação e representação de dados de pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas e de setores e gráficos pictóricos simples e agrupadas, gráficos de barras.	(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central.	Ressaltar que os resultados de medidas de tendência central indicam uma tendência e não um resultado preciso. Recorrer a exemplos do cotidiano, como o salário do presidente de uma empresa quando calculado em média junto ao dos demais trabalhadores.

UNIDADES TEMÁTICAS	OBJETOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES	SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DIDÁTICAS
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	Planejamento e execução de pesquisa amostral e apresentação de relatório.	(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas eletrônicas.	- Utilizar softwares como o Excel na construção dos gráficos. - Estabelecer uma parceria com o componente curricular de Língua Portuguesa. - Utilizar pesquisas variadas possibilitando aos alunos analisar, comparar e pensar possíveis condições que possibilitaram/permitiram a referida modalidade de pesquisa.